

STUDY NOTES

SUPER TET विज्ञान

सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री — प्राथमिक (1-5) एवं जूनियर (6-8) स्तर

3 अध्याय-फाइल

03 September 2026

प्राथमिक + जूनियर

 Instagram

 YouTube

 Telegram

 Website

विषय-सूची / Contents

SUPER TET 2026 — विज्ञान (Science) | Syllabus aur Strategy

SUPER TET 2026 — विज्ञान Notes | Primary Level (कक्षा 1-5)

SUPER TET 2026 — विज्ञान Notes | Junior Level (कक्षा 6-8 · "विज्ञान एवं गणित" शिक्षक)



StudyHub
Point

SUPER TET 2026 — विज्ञान (Science) | Syllabus aur Strategy

अद्यतन: 3 सितम्बर 2026

आधार: UPESSC (उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग) की आधिकारिक "संरचना व विषय वस्तु" — Primary व Junior दोनों आधिकारिक पाठ्यक्रम।

1. दोनों levels में विज्ञान की जगह

Level	Pattern	विज्ञान
Primary (कक्षा 1-5)	120 प्रश्न / 360 अंक, सभी subjects fixed	विज्ञान = 8 प्रश्न × 3 = 24 अंक (अनिवार्य)
Junior (कक्षा 6-8)	प्रथम खण्ड GK 30 + द्वितीय खण्ड चुना subject 90	"विज्ञान एवं गणित" शिक्षक → 90 में विज्ञान + गणित दोनों

🔑 **Junior split नोट (जरूरी):** आधिकारिक दस्तावेज़ में 90 प्रश्नों में विज्ञान/गणित का अलग split नहीं दिया गया है। तैयारी में गणित ≈ 40-50 व विज्ञान ≈ 40-50 प्रश्न मानें (indicative) — यही maths strategy file की भी मान्यता है। "विज्ञान एवं गणित" वाले अभ्यर्थी को दोनों विषय पढ़ने ही होंगे।

विषयवस्तु का स्तर (आधिकारिक)

- **Primary:** विज्ञान आदि शैक्षिक विषय — **कक्षा 12 स्तर तक**। (जबकि प्रश्न-सूची संक्षिप्त general-science है — मानव शरीर, प्रकाश, पदार्थ की अवस्थाएँ आदि में कक्षा 12 तक की गहराई छू सकती है।)
- **Junior:** विज्ञान विषयवस्तु सूची **कक्षा 6-8 स्तर** (NCERT-आधारित) की है।

2. इस पुस्तक के मॉड्यूल

मॉड्यूल	किसके लिए	क्या-क्या
प्राथमिक स्तर विज्ञान नोट्स	Primary (8 प्रश्न / 24 अंक)	आधिकारिक 12 अंश → 10 अध्याय: परिभाषा → उदाहरण → तालिकाएँ → दैनिक जीवन अनुप्रयोग → लघु अभ्यास
जूनियर स्तर विज्ञान नोट्स	Junior "विज्ञान एवं गणित" (90-खण्ड)	आधिकारिक 22 विषयवस्तु-बिंदु → 22 अध्याय (1:1), हर अध्याय में facts-tables + चित्र + लघु अभ्यास

✦ सभी आकृतियाँ एवं रेखाचित्र उच्च गुणवत्ता वाले वेक्टर आरेखों से सुसज्जित हैं।

3. Primary — आधिकारिक विषयवस्तु (शब्दशः) व chapter-map

आधिकारिक: दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएँ।

अध्याय (Notes file)	कवर किए topics	वेटेज-अंदाज़
1. दैनिक जीवन में विज्ञान	विज्ञान-परिचय, वैज्ञानिक विधि, प्रसिद्ध खोजें/वैज्ञानिक	उच्च
2. दूरी, गति एवं मापन	दूरी, गति, चाल	मध्यम
3. बल एवं ऊर्जा	बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, सरल यंत्र	उच्च
4. प्रकाश	परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण-लेंस, आँख	उच्च
5. ध्वनि	उत्पत्ति, प्रसार, गुण, प्रतिध्वनि	मध्यम
6. जीवों की दुनिया	सजीव लक्षण, वर्गीकरण, पौधे, भोजन श्रृंखला	उच्च
7. मानव शरीर	अंगतंत्र, रक्त, हड्डियाँ-दाँत	उच्च
8. स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण	पोषक तत्व, विटामिन, रोग, स्वच्छता	उच्च
9. पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन	संसाधन, जल-चक्र, प्रदूषण, संरक्षण	मध्यम
10. पदार्थ एवं अवस्थाएँ	पदार्थ, तीन अवस्थाएँ, अवस्था-परिवर्तन	उच्च

4. Junior — आधिकारिक 22 विषयवस्तु-बिंदु व chapter-map (1:1)

Notes अध्याय	आधिकारिक बिंदु (संक्षिप्त)
1	दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, मानव-विज्ञान-प्रौद्योगिकी
2	रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक (प्रक्रिया)
3	सजीव-निर्जीव, जीव जगत, वर्गीकरण, अनुकूलन, परिवर्तन
4	जन्तु की संरचना व कार्य
5	सूक्ष्म जीव एवं वर्गीकरण, बीमारियाँ व रोकथाम
6	कोशिका से अंगतन्त्र तक
7	किशोरावस्था, विकलांगता
8	भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र
9	जन्तुओं/पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे
10	श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जन्तु
11	पोषण, विटामिन्स, हार्मोन्स एवं खनिज लवण
12	मापन, विद्युत धारा, चुम्बकत्व, गति, बल एवं यंत्र
13	ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र
14	वायु — गुण, संघटन, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव
15	जल — आवश्यकता, स्रोत, गुण, प्रदूषण, संरक्षण
16	पदार्थ, समूह, पृथक्करण, संरचना एवं प्रकृति
17	अम्ल, क्षार, लवण
18	ऊष्मा एवं ताप
19	मानव निर्मित वस्तुएँ — प्लास्टिक, काँच, साबुन, मृत्तिका
20	खनिज एवं धातु, कार्बन एवं उसके यौगिक
21	ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत
22	आवर्त सारिणी, रक्त की संरचना, रक्त वर्ग व आदान-प्रदान सावधानियाँ

5. तैयारी-रणनीति

5.1 Junior-विशेष (बड़ा हिस्सा — सबसे पहले)

- **22 विषयवस्तु-बिंदुओं में से उच्च-वेटेज:** 11 (विटामिन-हार्मोन्स-खनिज), 8 (भोजन-रोग-फसल-नाइट्रोजन), 22 (आवर्त सारिणी-रक्त वर्ग), 5 (सूक्ष्म जीव), 17 (अम्ल-क्षार-लवण) — ये rote-तथ्य वाले हैं और हर परीक्षा में आते हैं। **पहले ये।**
- अगला: 12-13 (भौतिकी समूह), 14-15 (वायु-जल), 16 (पदार्थ-पृथक्करण), 18 (ऊष्मा)।
- अंतिम: 2 (रेशे), 3-4 (जीव-वर्गीकरण), 6-7, 9-10 (जीव विज्ञान तंत्र), 19-21।

5.2 Primary-विशेष (8 प्रश्न/24 अंक)

- पूरी breadth पर हल्का-गहरा revision: मानव शरीर, पदार्थ की अवस्थाएँ, प्रकाश, पोषण — सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं।
- "परिभाषा → उदाहरण → दैनिक जीवन अनुप्रयोग" प्रारूप (आधिकारिक प्राथमिक पाठ्यक्रम की तैयारी रणनीति अनुसार)।

5.3 हर अध्याय पढ़ने की विधि

1. आधिकारिक बिंदु पढ़ो (याद रहे — कौन-सा बिंदु किस अध्याय में)।
2. परिभाषा + इकाई/उदाहरण याद करो।
3. Comparison tables (धातु-अधातु, अम्ल-क्षार, धमनी-शिरा, विटामिन) खुद बनाओ।
4. आरेख देखो-समझो (कोशिका, रक्त, पाचन, विद्युत परिपथ, परावर्तन) — Junior notes में **figure** दिए हैं।
5. अध्याय के अंत के 2-4 अभ्यास प्रश्न हल करो (उत्तर उल्टे दिए हैं)।

5.4 हॉल में समय-बँटवारा

- **Primary:** 120 प्रश्न/120 मिनट → विज्ञान 8 प्रश्न ≈ **6-8 मिनट** (सीधे तथ्य वाले पहले; गणना वाले बाद में)।
- **Junior ("विज्ञान एवं गणित"):** 90 प्रश्न का द्वितीय खण्ड ≈ 85-90 मिनट → विज्ञान ~40-45 प्रश्न ≈ **35-40 मिनट**; गणित पर ~45-50 मिनट। (maths strategy file से consistent)

5.5 गलती-सूची (अक्सर छूटते)

- विटामिन के **रासायनिक नाम** vs स्रोत vs कमी-रोग — तीनों कॉलम साथ याद करो।
- हार्मोन की **ग्रंथि** और कमी/अधिकता के रोग।
- **रक्त वर्ग अनुकूलता** (दाता-ग्राही) व Rh।
- **फसल ऋतुएँ** (खरीफ-रबी-जायद) के उदाहरण।
- विज्ञान-गणित: **SI इकाइयाँ** व रूपांतरण (km/h ↔ m/s)।
- धातु-अधातु, चालक-कुचालक के उदाहरण उल्टे न हों।

Verification note (3 सितम्बर 2026): यह folder UPESSC की आधिकारिक Primary व Junior विषयवस्तु पर आधारित है। Final UPESSC recruitment notification/PDF में बदलाव हो तो वही अंतिम मान्य होगा। पुराने 150-प्रश्न वाले pattern को नए 120-प्रश्न/360-अंक वाले pattern से mix न करें।

SUPER TET 2026 — विज्ञान Notes | Primary Level (कक्षा 1-5)

आधिकारिक विषयवस्तु (शब्दशः): दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएँ।

परीक्षा में: 8 प्रश्न × 3 अंक = **24 अंक** | गलत उत्तर -1 | स्तर: कक्षा 12 तक (विषयवस्तु सूची संक्षिप्त है, पर गहराई कक्षा 12 तक छू सकती है)।

Coverage-check: नीचे 10 अध्यायों में आधिकारिक सूची के सभी 12 अंश कवर हैं —

अंश	अध्याय
दैनिक जीवन में विज्ञान	1
दूरी, गति	2
बल, ऊर्जा	3
प्रकाश	4
ध्वनि	5
जीवों की दुनिया	6
मानव शरीर	7
स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण	8
पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन	9
पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएँ	10

1. दैनिक जीवन में विज्ञान

विज्ञान क्या है? प्रकृति व पर्यावरण की व्यवस्थित समझ — प्रेक्षण (observation), प्रश्न, परिकल्पना, प्रयोग व निष्कर्ष पर आधारित ज्ञान।

1.1 वैज्ञानिक विधि के चरण (क्रम से)

प्रेक्षण → प्रश्न → परिकल्पना (अस्थायी उत्तर) → प्रयोग/परीक्षण → निष्कर्ष → (पुष्टि हो तो) सिद्धान्त

1.2 विज्ञान की शाखाएँ

शाखा	क्या पढ़ती है	उदाहरण
भौतिक (Physics)	पदार्थ, ऊर्जा, गति, बल	प्रकाश, ध्वनि, विद्युत
रसायन (Chemistry)	पदार्थों की संरचना व परिवर्तन	अम्ल-क्षार, जंग लगना
जीव (Biology)	जीवन व जीव	मानव शरीर, पौधे
(भू-विज्ञान, खगोल आदि विस्तार)	पृथ्वी, ब्रह्माण्ड	—

1.3 दैनिक जीवन में विज्ञान के उदाहरण

- खाना पकाना = रासायनिक परिवर्तन (नया पदार्थ)।
- पंखा/मिक्सर = विद्युत → गतिज ऊर्जा।
- बल्ब/LED = विद्युत → प्रकाश + ऊष्मा।
- फ्रिज = वाष्पीकरण से ठंडक (शीतलक)।
- साबुन से सफाई, दवाएँ, टीके, प्लास्टिक, मोबाइल, उपग्रह, मौसम पूर्वानुमान — सब विज्ञान-प्रौद्योगिकी के फल।
- सुराही का ठंडा जल, पसीने से ठंडक = वाष्पीकरण।

1.4 कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक व खोजें (TET-स्तर)

वैज्ञानिक	खोज/कार्य
आइज़क न्यूटन	गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति के नियम
गैलिलियो	दूरबीन से आकाश-प्रेक्षण, गति-प्रयोग
एडिसन	विद्युत बल्ब (व्यावहारिक)
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग	पेनिसिलिन (प्रथम एंटीबायोटिक)

वैज्ञानिक	खोज/कार्य
एडवर्ड जेनर	टीकाकरण (चेचक का टीका)
मैरी क्यूरी	रेडियोधर्मिता पर कार्य (पोलोनियम-रेडियम)
मेंडेलीव	आवर्त सारिणी (प्रथम वर्गीकरण)
डार्विन	विकासवाद का सिद्धान्त
रॉबर्ट हुक	कोशिका (cell) शब्द व प्रथम प्रेक्षण
सी. वी. रमन	रमन प्रभाव (प्रकाश) — नोबेल 1930
होमी भाभा	भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम
विक्रम साराभाई	भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम (इसरो जनक)
ए. पी. जे. अब्दुल कलाम	मिसाइल व अंतरिक्ष कार्यक्रम ("मिसाइल मैन")

🕒 **अभ्यास:** (a) पेनिसिलिन किसने खोजा? → फ्लेमिंग (b) "मिसाइल मैन" कौन? → कलाम (c) रमन प्रभाव किस विषय से? → प्रकाश

2. दूरी, गति एवं मापन

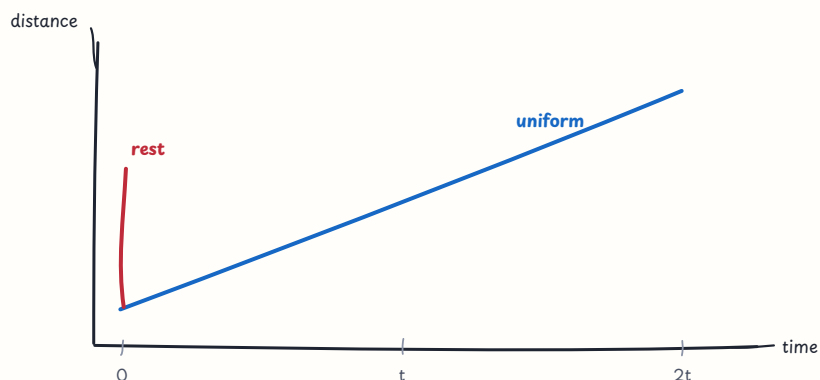
2.1 दूरी व लंबाई का मापन

- **दूरी:** दो बिंदुओं के बीच का अंतराल। SI इकाई **मीटर (m)**; बड़ी दूरी किलोमीटर ($1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$), छोटी सेंटीमीटर/मिलीमीटर।
- औज़ार: मीटर-स्केल, टेप, ओडोमीटर (वाहन दूरी), पैदोमीटर।
- मापते समय आँख सीध में रखें (parallax error नहीं)।

2.2 गति (Motion) व चाल (Speed)

- वस्तु की स्थिति बदलना = गति।
- **चाल = दूरी ÷ समय**। SI इकाई m/s; सामान्य km/h।
- रूपांतरण: $\text{km/h} \rightarrow \text{m/s} \times 5/18$ • $\text{m/s} \rightarrow \text{km/h} \times 18/5$ (जैसे $36 \text{ km/h} = 10 \text{ m/s}$; $72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$)।

distance-time graph: slope represents rate of motion



चित्र 2026.1 — दूरी-समय ग्राफ — ऊपर uniform गति (सीधी ढलान), नीचे विराम। ढलान जितनी तेज़ = चाल उतनी अधिक

2.3 गति के प्रकार

प्रकार	उदाहरण
एकसमान गति (uniform)	बराबर समय में बराबर दूरी — सीधी सड़क पर नियत चाल की गाड़ी
असमान गति	बराबर समय में असमान दूरी — भीड़ वाली सड़क
सरल रेखीय	सीधी रेखा में
वृत्तीय गति	घड़ी की सुई, चक्की, उपग्रह
दोलन/आवर्ती गति	झूला, पेंडुलम, सितार के तार

- **दूरी vs विस्थापन:** दूरी (कुल तय पथ, scalar) हमेशा $\geq$ विस्थापन (प्रारम्भ से अंत तक सीधी दूरी, vector)। उदा: 5 m उत्तर फिर 5 m दक्षिण $\rightarrow$ दूरी 10 m, विस्थापन 0।
- औसत चाल = कुल दूरी $\div$ कुल समय।

🔗 **अभ्यास:** (a) 90 km/h = ? m/s $\rightarrow$ **25** (b) एकसमान गति में दूरी-समय ग्राफ कैसा? $\rightarrow$ सीधी रेखा (c) 10 m/s = ? km/h $\rightarrow$ **36**

3. बल एवं ऊर्जा

3.1 बल (Force)

- धक्का या खिंचाव = बल। SI इकाई **न्यूटन (N)**।

- बल के प्रभाव: गति बढ़ाना/घटाना, दिशा बदलना, विराम से चलाना, आकार/आकृति बदलना (आटा गूँधना, रबड़ खींचना)।
- **सम्पर्क बल:** घर्षण, पेशी-बल, वायु-प्रतिरोध। **असम्पर्क बल:** गुरुत्व, चुम्बकीय बल, स्थिर विद्युत बल।

3.2 गुरुत्व, भार व द्रव्यमान

- पृथ्वी हर वस्तु को केंद्र की ओर खींचती है = **गुरुत्व बल**; $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$ ।
- **भार = द्रव्यमान $\times$ g** (इकाई N)। द्रव्यमान (kg) हर जगह समान; भार जगह बदलने पर बदलता है (चंद्रमा पर $\sim 1/6$)।

3.3 घर्षण (Friction)

- दो सतहों के संपर्क में गति का विरोध करने वाला बल।
- फायदा: चलना, पकड़ना, ब्रेक, लिखना। नुकसान: घिसाव, ऊष्मा-उत्पन्न, ऊर्जा-क्षय।
- घर्षण घटाना: स्नेहक (तेल/ग्रीस), बॉल-बेयरिंग, सुव्यवस्थित आकार। बढ़ाना: जूतों की पकड़, टायरों की धारियाँ।
- वायु में गिरती वस्तु पर वायु-घर्षण (वायु-प्रतिरोध) — पैराशूट इसी से धीमा।

3.4 दाब (Pressure)

- **दाब = बल $\div$ क्षेत्रफल**। इकाई पास्कल (Pa) = N/m^2 ।
- क्षेत्रफल कम $\rightarrow$ दाब अधिक: कील/सुई नुकीली, चाकू धारा। क्षेत्रफल अधिक $\rightarrow$ दाब कम: ऊँट के चौड़े पैर, ट्रैक्टर के चौड़े टायर, स्की।
- तरल व गैस भी दाब डालते हैं (पनडुब्बी, वायुमंडलीय दाब)।

3.5 कार्य, ऊर्जा व शक्ति

- **कार्य (Work)** = बल $\times$ विस्थापन (बल की दिशा में)। SI इकाई **जूल (J)**।
- **ऊर्जा** = कार्य करने की क्षमता। इकाई जूल; बड़ी: किलोवाट-घंटा ($1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$)।
- गतिज ऊर्जा (गति से): दौड़ता खिलाड़ी, बहता जल। स्थितिज ऊर्जा (स्थिति/आकार से): बाँध का जल, खिंचा धनुष, ऊँचाई पर रखा पत्थर।
- **ऊर्जा संरक्षण का नियम:** ऊर्जा न तो पैदा होती है न नष्ट — केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है।
- ऊर्जा-रूपांतरण: पंखा (विद्युत $\rightarrow$ गतिज), बल्ब (विद्युत $\rightarrow$ प्रकाश+ऊष्मा), स्पीकर (विद्युत $\rightarrow$ ध्वनि), माइक (ध्वनि $\rightarrow$ विद्युत), पौधे (प्रकाश $\rightarrow$ रासायनिक)।
- **शक्ति (Power)** = कार्य $\div$ समय। इकाई **वाट (W)**। $1 \text{ hp} \approx 746 \text{ W}$ ।

3.6 सरल यंत्र (सामान्य परिचय)

यंत्र	काम
उत्तोलक (lever)	सीसों, झूला, डिब्बा खोलना

यंत्र	काम
नत समतल (inclined plane)	रैंप/पहाड़ी सड़क
पुली (pulley)	झंडा फहराना, कुएँ से पानी
पहिया-धुरा	गाड़ी का स्टीयरिंग
कील/पेंच	चीज़ें जोड़ना

🕒 **अभ्यास:** (a) कार्य का SI मात्रक? → जूल (b) भार कहाँ कम — पृथ्वी या चंद्रमा? → चंद्रमा ($\sim 1/6$) (c) कील नुकीली क्यों? → क्षेत्रफल कम → दाब अधिक

4. प्रकाश

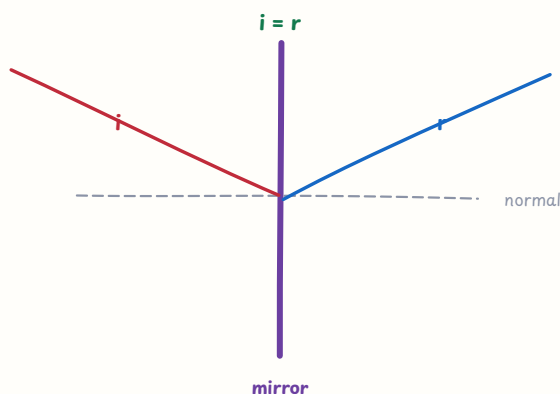
4.1 प्रकाश के स्रोत व पारदर्शिता

- प्राकृतिक स्रोत: सूर्य, तारे, जुगनू। कृत्रिम: बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट।
- चमकीली वस्तुएँ** (स्वयं प्रकाश देती): सूर्य। **अचमकीली** (प्रकाश परावर्तित करती): चंद्रमा, मेज।
- पारदर्शी (काँच, हवा, जल) • अर्धपारदर्शी (तेल लगा कागज़, फ्रॉस्टेड काँच) • अपारदर्शी (लकड़ी, दीवार)।
- प्रकाश सीधी रेखा में चलता है** → छाया, पिनहोल कैमरा, सूर्य ग्रहण इसी का प्रमाण।
- छाया: अपारदर्शी वस्तु के पीछे अँधेरा। स्रोत पास → बड़ी छाया; दूर → छोटी।

4.2 परावर्तन (Reflection)

- प्रकाश का टकराकर लौटना। **परावर्तन कोण (r) = आपतन कोण (i)** — समतल दर्पण में।

reflection: angle of incidence equals angle of reflection



चित्र 2026.2 — परावर्तन — आपतन कोण i = परावर्तन कोण r ; आपतित किरण, अभिलम्ब व परावर्तित किरण एक ही तल में

4.3 दर्पण

दर्पण	प्रतिबिम्ब
समतल दर्पण	आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर आकार; दाएँ-बाएँ बदले (pallindrome जैसे AMBULANCE उल्टा लिखा)
अवतल दर्पण (भीतर की ओर मुड़ा)	बड़ा/उल्टा; शेविंग, दंतचिकित्सक, टॉर्च-हेडलाइट परावर्तक, सौर कुकर
उत्तल दर्पण (बाहर उभरा)	छोटा, सीधा, विस्तृत दृश्य; वाहनों का साइड-मिरर, दुकान-सीसीटीवी दर्पण

4.4 अपवर्तन (Refraction)

- एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में जाने पर प्रकाश **मुड़ता** है (चाल बदलने से)।
- उदाहरण: तालाब उथला दिखना, पानी में पेंसिल टेढ़ी, मछली की स्थिति का भ्रम।
- काँच/जल में प्रकाश धीमा → घने माध्यम में अभिलम्ब की ओर झुकता है।

4.5 लेंस व प्रकाश यंत्र

यंत्र	किससे	उपयोग
उत्तल लेंस (convex)	बीच में मोटा — अभिसारी	आवर्धक लेंस, आँख का लेंस, सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, कैमरा
अवतल लेंस (concave)	किनारे मोटे — अपसारी	निकट-दृष्टि (myopia) का चश्मा

- साधारण सूक्ष्मदर्शी = एक उत्तल लेंस; संयुक्त सूक्ष्मदर्शी/दूरबीन = लेंस-संयोजन।
- प्रिज्म:** सफेद प्रकाश → 7 रंग (VIBGYOR — बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल)। इन्द्रधनुष = वर्षा की बूंदों द्वारा प्रिज्म-प्रभाव। लाल सबसे कम मुड़ता (सबसे कम अपवर्तन), बैंगनी सबसे अधिक।

4.6 आँख व दृष्टि

- प्रकाश → कॉर्निया → पुतली (परितारिका आकार नियंत्रित) → लेंस → रेटिना (प्रतिबिम्ब) → दृष्टि तंत्रिका → मस्तिष्क।
- पुतली अँधेरे में बड़ी, रोशनी में छोटी।
- निकट-दृष्टि (myopia):** दूर साफ़ नहीं → **अवतल लेंस**। **दूर-दृष्टि (hypermetropia):** पास साफ़ नहीं → **उत्तल लेंस**। वृद्धावस्था दोष (presbyopia) → बाइफोकल।
- प्रकाश की चाल (निर्वात) $\approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

🕒 **अभ्यास:** (a) वाहन का साइड-मिरर कौन-सा? → उत्तल (b) myopia का चश्मा? → अवतल लेंस (c) इन्द्रधनुष में कौन-सा रंग सबसे ऊपर? → लाल

5. ध्वनि

5.1 उत्पत्ति व प्रसार

- ध्वनि **कंपन (vibration)** से उत्पन्न होती है — डोरी, ढोल की झिल्ली, स्वर-तंत्र।
- ध्वनि को **माध्यम चाहिए** (ठोस/द्रव/गैस); **निर्वात में नहीं चलती** (घंटी-जार प्रयोग)।
- ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है; सबसे तेज़ **ठोस** में, फिर द्रव, सबसे धीमी गैस में। हवा में $\sim 343 \text{ m/s}$ ।
- बिजली-गड़गड़ाहट: प्रकाश पहले (लगभग तुरंत), ध्वनि बाद में — दूरी $\approx$ चाल $\times$ समय-अंतर।

5.2 ध्वनि के गुण

गुण	किस पर निर्भर	उदाहरण
प्रबलता (loudness)	आयाम (amplitude) — जितना बड़ा आयाम उतनी तेज़	तेज़/धीमी आवाज़
तारत्व/पिच (pitch)	आवृत्ति — जितनी अधिक आवृत्ति उतनी ऊँची पिच	स्त्री/बच्चे की तेज़ पिच vs पुरुष
गुणवत्ता (quality)	तरंग-आकृति	वही स्वर — बाँसुरी vs सितार

- आवृत्ति इकाई **हर्ट्ज़ (Hz)**। मानव श्रव्य: **20 Hz - 20,000 Hz**।
- अवश्रव्य ($< 20 \text{ Hz}$): हाथी, भूकंप-तरंगें। पराश्रव्य ($> 20 \text{ kHz}$): चमगादड़, डॉल्फिन; **अल्ट्रासाउंड**।

5.3 परावर्तन व प्रतिध्वनि

- ध्वनि परावर्तित होती है — **प्रतिध्वनि (echo)**। स्रोत से परावर्तक सतह $\geq 17 \text{ m}$ दूर हो तो अलग सुनाई देती है (0.1 s नियम)।
- सोनार (SONAR)**: पराश्रव्य तरंगों से समुद्र की गहराई/वस्तु का पता।
- अल्ट्रासाउंड: चिकित्सा में इमेजिंग, पत्थर तोड़ना; कीटाणुनाशन; जोड़/दरार जाँच।
- कनसर्ट हॉल/सभागार में ध्वनि-अवशोषक (पर्दे, फोम) — प्रतिध्वनि रोकने।

5.4 मानव कान (संक्षिप्त)

- बाह्य कान (कर्णपालि $\rightarrow$ कर्ण नलिका) $\rightarrow$ मध्य कान (कर्णपटल/झिल्ली, तीन अस्थियाँ) $\rightarrow$ आंतरिक कान (कोक्लिया, संतुलन)। ध्वनि $\rightarrow$ कंपन $\rightarrow$ तंत्रिका संकेत $\rightarrow$ मस्तिष्क।

5.5 ध्वनि प्रदूषण

- अवांछित/तेज़ ध्वनि; माप **dB (डेसीबल)** में। प्रभाव: सुनने की क्षमता, रक्त-दाब, नींद। नियंत्रण: साइलेंसर, पेड़-पौधे, ध्वनि-अवरोधक, नियम (ध्वनि प्रदूषण (विनियमन) अधिनियम 2000)।

🔗 **अभ्यास:** (a) निर्वात में ध्वनि? $\rightarrow$ नहीं चलती (b) मानव श्रव्य परास? $\rightarrow 20 \text{ Hz}-20,000 \text{ Hz}$ (c) चमगादड़ कैसी तरंग निकालता? $\rightarrow$ पराश्रव्य

6. जीवों की दुनिया

6.1 सजीव के लक्षण

सजीव: श्वसन, पोषण, वृद्धि, गति, उत्तेजना-प्रतिक्रिया, जनन, उत्सर्जन। निर्जीव: इनमें से कोई नहीं (जैसे चट्टान, कुर्सी)। (वायरस विवादास्पद — कोशिका नहीं, पर जीवित कोशिका में जनन।)

6.2 जीवों का वर्गीकरण (सरल)

- **पौधे:** स्वपोषी (प्रकाश-संश्लेषण)। **जन्तु:** परपोषी (दूसरों पर निर्भर)।
- कशेरुकी (रीढ़ वाले): मछली, मेंढक, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। अकशेरुकी: कीट, केकड़ा, केंचुआ, घोंघा, तितली।
- स्तनधारी: बच्चे जनते हैं, दूध पिलाते हैं, शरीर पर बाल (गिलहरी, चमगादड़, व्हेल भी स्तनधारी!)।

6.3 पादप-भाग व कार्य

भाग	कार्य
जड़	जल-खनिज अवशोषण, पौधे को जमाना
तना	जल/भोजन का परिवहन; (आलू, अदरक = रूपांतरित तना)
पत्ती	प्रकाश-संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन
फूल	जनन (पुंकेसर-पराग, स्त्रीकेसर-बीजांड)
फल/बीज	फैलाव व नए पौधे

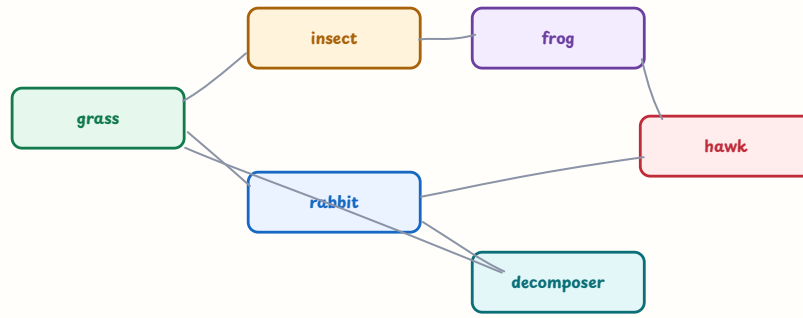
6.4 प्रकाश-संश्लेषण

- पत्ती की हरितलवक (क्लोरोफिल) सूर्य-प्रकाश से → कार्बन डाइऑक्साइड + जल → ग्लूकोज़ (भोजन) + ऑक्सीजन।
- आवश्यक: प्रकाश, क्लोरोफिल, CO₂, जल। परीक्षण: पत्ती का आयोडीन परीक्षण — नीला-काला = स्टार्च।

6.5 भोजन श्रृंखला व जाल

- उत्पादक (हरे पौधे) → प्राथमिक उपभोक्ता (शाकाहारी) → द्वितीयक उपभोक्ता (मांसाहारी) → अपघटक (जीवाणु, कवक)।

food web: organisms are connected through feeding relationships



energy and matter move through connected organisms

चित्र 2026.3 — भोजन जाल — घास → कीट/खरगोश → मेंढक → बाज; हर कड़ी ऊर्जा-स्थानांतरण। अपघटक सबको तोड़कर वापस मिट्टी में लौटाते हैं

6.6 अनुकूलन व संरक्षण

- रेगिस्तान: ऊँट (पानी-बचत, कूबड़), कैक्टस (काँटे, मोटा तना)। ध्रुव: ध्रुवीय भालू (मोटी चर्बी)। जल: मछली के गलफड़े।
- विलुप्त/संकटग्रस्त प्रजातियाँ:** रेड डेटा बुक (IUCN); भारत में बाघ, चीता, गैंडा, हाथी — वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973।

🕒 **अभ्यास:** (a) पौधे भोजन कैसे बनाते? → प्रकाश-संश्लेषण (b) व्हेल किस वर्ग? → स्तनधारी (c) भोजन श्रृंखला का प्रथम स्तर? → उत्पादक/हरे पौधे

7. मानव शरीर

7.1 अंगतंत्र (संक्षिप्त)

तंत्र	मुख्य अंग	कार्य
पाचन	मुँह, आमाशय, आँत, यकृत, अग्न्याशय	भोजन → सरल पोषक
श्वसन	नासिका, फेफड़े	O ₂ लेना, CO ₂ छोड़ना
परिसंचरण	हृदय, रक्त-वाहिकाएँ	पोषक/O ₂ पहुँचाना
उत्सर्जन	वृक्क (गुर्दा), त्वचा, फेफड़े	अपशिष्ट निकालना
तंत्रिका	मस्तिष्क, रीढ़-रज्जु, तंत्रिकाएँ	नियंत्रण-समन्वय
कंकाल-पेशी	हड्डियाँ, पेशियाँ	आधार व गति

तंत्र	मुख्य अंग	कार्य
अंतःस्रावी	ग्रंथियाँ (पीयूष, थायरॉइड आदि)	हार्मोन द्वारा नियंत्रण
जनन	—	नई संतति

7.2 रक्त व हृदय

- रक्त: प्लाज्मा (द्रव) + लाल कणिकाएँ (RBC — हीमोग्लोबिन), श्वेत कणिकाएँ (WBC — रोग-रक्षा), प्लेटलेट्स (थक्का)।
- हृदय:** 4 कक्ष (2 अलिंद + 2 निलय); बाईं ओर ऑक्सीजन-रक्त। हृदय-गति वयस्क ≈ 72 /मिनट; रक्त-दाब $\approx 120/80$ mmHg।
- धमनी** — हृदय से दूर (O_2 -रक्त, दाब अधिक, लाल); **शिरा** — हृदय की ओर (CO_2 -रक्त, वाल्व)। केशिकाएँ — विनिमय।
- रक्त-समूह: A, B, AB (सर्व-ग्राही), O (सर्व-दाता); Rh (+/-)।

7.3 हड्डियाँ, पेशियाँ व दाँत

- वयस्क में **206** हड्डियाँ; सबसे लंबी फीमर (जाँघ), सबसे छोटी स्टेपीज़ (कान)। खोपड़ी के अतिरिक्त सभी जोड़ों पर।
- पेशियाँ: ऐच्छिक (कंकालीय) व अनैच्छिक (हृदय, आमाशय)।
- मनुष्य = **द्विबारदंत** (दूध के 20, फिर स्थायी 32)।
- दाँत: कृन्तक (काटना) 4, भेदक/रदनक (चीरना) 2, अग्रचर्वणक 4, चर्वणक (पीसना) 6 (प्रति जबड़ा)।

7.4 संवेदी अंग

आँख (दृष्टि), कान (श्रवण-संतुलन), नाक (गंध), जीभ (स्वाद — मीठा/नमकीन/खट्टा/कड़वा), त्वचा (स्पर्श)। स्वाद-कलिकाएँ मुख्यतः जीभ पर।

🔗 **अभ्यास:** (a) वयस्क हड्डियाँ? → 206 (b) सर्व-दाता रक्त-समूह? → O (c) हीमोग्लोबिन किसमें? → RBC

8. स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण

8.1 पोषक तत्व व उनके कार्य

पोषक	कार्य	स्रोत
कार्बोहाइड्रेट	ऊर्जा (मुख्य)	अनाज, आलू, चीनी

पोषक	कार्य	स्रोत
प्रोटीन	शरीर-निर्माण/मरम्मत	दाल, दूध, अंडा, मांस
वसा	ऊर्जा-भंडार, सुरक्षा	घी, तेल, मक्खन
विटामिन/खनिज	रोग-रक्षा, नियमन	फल, सब्जियाँ, दूध
रूक्षांश (फाइबर)	पाचन-सहायता	साबुत अनाज, हरी सब्जियाँ
जल	परिवहन, ताप-नियमन	—

8.2 विटामिन-झलक (पूरी तालिका Junior file अध्याय 11 में)

विटामिन	कमी-रोग	अच्छा स्रोत
A	रतौंधी	गाजर, पपीता, दूध
B ₁	बेरी-बेरी	अनाज, दाल
C	स्कर्वी (मसूड़ों से खून)	आंवला, नींबू, अमरूद
D	सूखा रोग/रिकेट्स	सूर्य-प्रकाश, अंडा
K	रक्त का न थकना	हरी पत्तेदार सब्जियाँ

8.3 संतुलित आहार व कुपोषण

- संतुलित आहार = सभी पोषक उचित मात्रा में।
- कुपोषण: प्रोटीन-ऊर्जा कुपोषण (बच्चों में **क्वाशियोरकर** व **मरास्मस**)।

8.4 रोग (रोगाणु व बचाव)

रोगाणु	उदाहरण-रोग
जीवाणु (bacteria)	टाइफाइड, हैजा, तपेदिक (TB), निमोनिया
विषाणु (virus)	फ्लू, खसरा, COVID-19, हेपेटाइटिस
कवक (fungus)	दाद (ringworm), एथलीट फुट
प्रोटोजोआ	मलेरिया, अमीबा-पेचिश
(कृमि)	एस्केरिस, पिनवर्म

- संचरण: वायु, जल-भोजन, सम्पर्क, कीट (मच्छर — मलेरिया/डेंगू/चिकनगुनिया), रक्त।

- रोकथाम: स्वच्छता, टीकाकरण, साफ जल, संतुलित आहार, निद्रा-व्यायाम।
- टीका = कमज़ोर रोगाणु → प्रतिरोधक क्षमता (एंटीबॉडी)। **राष्ट्रीय टीकाकरण:** BCG (TB), DPT, OPV (पोलियो), MMR, हेपेटाइटिस-B।
- एंटीबायोटिक जीवाणु पर काम करते हैं (विषाणु पर नहीं) — पेनिसिलिन पहला।
- स्वास्थ्य = शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कल्याण (WHO परिभाषा)।

8.5 स्वच्छता व दैनिक आदतें

- हाथ धोना, साफ पानी, शौचालय, कूड़ा-प्रबंधन, उबालकर/फिल्टर जल।
- **स्वच्छ भारत मिशन (2014)** — खुले में शौच मुक्त, स्वच्छता-अभियान। विश्व स्वास्थ्य दिवस: 7 अप्रैल। स्वच्छता ही सेवा: गाँधी जयंती-पखवाड़ा।

🔗 **अभ्यास:** (a) स्कर्वी किस विटामिन की कमी से? → C (b) मलेरिया किससे फैलता? → मच्छर (एनोफिलीज़) (c) क्वाशियोरकर किसकी कमी? → प्रोटीन

9. पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन

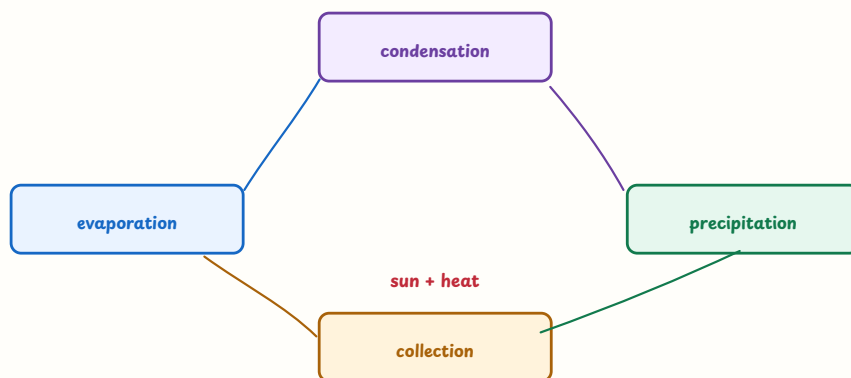
9.1 संसाधन के प्रकार

- **नवीकरणीय (renewable):** सूर्य, वायु, जल, वन, मृदा — फिर भरते हैं (सही उपयोग पर)।
- **अनवीकरणीय (non-renewable):** कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज — सीमित, लाखों वर्षों में बने।

9.2 जल-चक्र व जल संरक्षण

- वाष्पीकरण → संघनन → वर्षा → (नदी/भूमिगत) → फिर वाष्पीकरण।
- वर्षा-जल संचयन (rainwater harvesting), बूँद-बूँद बचाना, नल बंद, सिंचाई-सुधार (ड्रिप)।

water cycle: water changes form and moves through the environment



चित्र 2026.4 — जल-चक्र — सूर्य की ऊष्मा से वाष्पीकरण, ऊपर संघनन, बादल, वर्षा; जल फिर नदी-भूमिगत में लौटता है

9.3 प्रदूषण के प्रकार

प्रदूषण	मुख्य कारण	प्रभाव/नियंत्रण
वायु	वाहन, कारखाने, जलन	श्वसन-रोग; CNG, फिल्टर, पेड़
जल	औद्योगिक-गंदा जल, कीटनाशक	रोग; उपचार-संयंत्र
मृदा	कीटनाशक, प्लास्टिक	उर्वरता-हास
ध्वनि	यातायात, लाउडस्पीकर	सुनने-क्षति; साइलेंसर
(रेडियोधर्मी, प्रकाश — विस्तार)	—	—

- **ओज़ोन परत** (समताप मंडल) सूर्य की हानिकारक UV किरणें रोकती है; CFC से क्षरण। **विश्व ओज़ोन दिवस: 16 सितम्बर।**
- **हरित गृह प्रभाव:** CO₂, मीथेन आदि ऊष्मा रोकते हैं → पृथ्वी गर्म; अति = **जलवायु परिवर्तन** (ग्लोबल वार्मिंग)।
- संरक्षण: वनारोपण, 3R (Reduce, Reuse, Recycle), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986।

📌 **अभ्यास:** (a) ओज़ोन दिवस? → 16 सितम्बर (b) CFC क्या बिगाड़ता? → ओज़ोन परत (c) कोयला कौन-सा संसाधन? → अनवीकरणीय

10. पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएँ

10.1 पदार्थ क्या है

- जिसमें द्रव्यमान हो व स्थान घेरे = **पदार्थ**। सब कणों (परमाणु/अणु) से बना है।
- प्राचीन वर्गीकरण: पंच-तत्त्व। आधुनिक: **ठोस, द्रव, गैस** (+ प्लाज़्मा, बोस-आइंस्टीन — विस्तार)।

10.2 तीन अवस्थाओं की तुलना

गुण	ठोस	द्रव	गैस
आकार	निश्चित	बर्तन के अनुसार	बर्तन भरता
आयतन	निश्चित	निश्चित	बर्तन के अनुसार
कणों के बीच दूरी	सबसे कम	मध्यम	बहुत अधिक
संपीड्यता	लगभग नहीं	बहुत कम	बहुत अधिक
कण-गति	थरथराते	स्वतंत्र घूमते	बहुत तेज़

10.3 अवस्था-परिवर्तन (terminology जरूरी)

परिवर्तन	नाम
ठोस → द्रव	गलन (melting)
द्रव → ठोस	जमना/हिमीकरण
द्रव → गैस	वाष्पीकरण (क्वथन/उबालना)
गैस → द्रव	संघनन
ठोस → गैस (सीधे)	ऊर्ध्वपातन (उदा: कपूर, नेफ़थलीन, आयोडीन, सूखी बर्फ)
गैस → ठोस (सीधे)	निक्षेपण/अपक्षेपण

10.4 वाष्पीकरण व क्वथन में अंतर

- वाष्पीकरण: किसी भी ताप पर सतह से धीरे (ठंडक — पसीना, सुराही, गीले कपड़े सूखना)। क्वथन: निश्चित ताप (क्वथनांक) पर पूरे द्रव में बुलबुलों के साथ तेज़।
- वाष्पीकरण तेज़: ताप बढ़े, सतह बढ़े, वायु-नमी घटे, हवा चले।
- क्वथनांक जल = 100°C (1 atm); हिमांक = 0°C**; सामान्य ताप/दाब पर जल द्रव।

- गर्मी अवशोषित = अंतः ऊष्मा (वाष्पीकरण), निष्कासित = ऊष्माक्षेपी (संघनन/जमना)। ऊँचाई पर क्वथनांक कम (दाब कम) → पहाड़ों पर खाना देर से बनता।

🔗 **अभ्यास:** (a) कपूर का सीधे गैस बनना? → ऊर्ध्वपातन (b) पसीने से ठंडक क्यों? → वाष्पीकरण (c) जल का क्वथनांक? → 100°C

🧠 Last-Minute सूत्र-पत्रिका (Primary Science)

- चाल = दूरी ÷ समय | $\text{km/h} \times 5/18 = \text{m/s}$
- भार = द्रव्यमान $\times g$ | दाब = बल ÷ क्षेत्रफल (Pa)
- कार्य = बल $\times$ विस्थापन (J) | शक्ति = कार्य ÷ समय (W)
- परावर्तन: $i = r$ | myopia → अवतल, hypermetropia → उत्तल लेंस
- ध्वनि: निर्वात में नहीं; 20 Hz-20 kHz; सबसे तेज़ ठोस में
- प्रकाश-संश्लेषण: $\text{CO}_2 + \text{जल} \rightarrow (\text{प्रकाश/क्लोरोफिल}) \text{ ग्लूकोज़} + \text{O}_2$
- वयस्क हड्डियाँ 206 | दाँत 32 | हृदय-कक्ष 4 | रक्त-दाब 120/80
- जल: हिमांक 0°C, क्वथनांक 100°C | ऊर्ध्वपातन: ठोस → गैस

उत्तर: 2(a) 25 (b) सीधी रेखा (c) 36 • 3(a) जूल (b) चंद्रमा (c) दाब अधिक • 4(a) उत्तल (b) अवतल (c) लाल • 5(a) नहीं (b) 20 Hz-20 kHz (c) पराश्रव्य • 6(a) प्रकाश-संश्लेषण (b) स्तनधारी (c) उत्पादक • 7(a) 206 (b) O (c) RBC • 8(a) C (b) मच्छर (c) प्रोटीन • 9(a) 16 सितम्बर (b) ओज़ोन (c) अनवीकरणीय • 10(a) ऊर्ध्वपातन (b) वाष्पीकरण (c) 100°C

SUPER TET 2026 — विज्ञान Notes | Junior Level (कक्षा 6-8 • "विज्ञान एवं गणित" शिक्षक)

आधिकारिक सन्दर्भ: द्वितीय खण्ड (ग) विज्ञान एवं गणित = 90 प्रश्न — विज्ञान + गणित दोनों। Official split नहीं दिया; विज्ञान $\approx$ 40-50 प्रश्न मानकर तैयारी करें।

यह file: आधिकारिक 22 विषयवस्तु-बिंदुओं → 22 अध्याय (1:1), कक्षा 6-8 स्तर (NCERT-आधारित), हर अध्याय में परिभाषा → तथ्य-तालिका → दैनिक उपयोग → लघु अभ्यास।

Coverage: अध्याय शीर्षक नीचे तालिका में हर आधिकारिक बिंदु (UPESSC आधिकारिक जूनियर पाठ्यक्रम अनुसार) से मिलाए गए हैं — कोई बिंदु छूटा नहीं।

अध्याय	आधिकारिक बिंदु (शब्दशः)
1. विज्ञान, खोजें व प्रौद्योगिकी	दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
2. रेशे एवं वस्त्र	रेशे एवं वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक (प्रक्रिया)
3. जीव जगत व वर्गीकरण	सजीव/निर्जीव, जीव जगत, वर्गीकरण (पौधे-जन्तु), अनुकूलन, परिवर्तन
4. जन्तु की संरचना व कार्य	जन्तु की संरचना व कार्य
5. सूक्ष्म जीव	सूक्ष्म जीव व वर्गीकरण; बीमारियाँ व रोकथाम
6. कोशिका से अंगतन्त्र तक	कोशिका से अंगतन्त्र तक
7. किशोरावस्था व विकलांगता	किशोरावस्था, विकलांगता
8. भोजन-स्वास्थ्य-रोग, फसल, नाइट्रोजन चक्र	भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र
9. पोषण-जनन व लाभदायक पौधे	जन्तुओं/पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे
10. श्वसन-उत्सर्जन व लाभदायक जन्तु	जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जन्तु
11. विटामिन, हार्मोन्स व खनिज लवण	पोषण, विटामिन्स, हार्मोन्स एवं खनिज लवण
12. मापन, विद्युत, चुम्बकत्व, गति-बल-यंत्र	मापन, विद्युत धारा, चुम्बकत्व, गति, बल एवं यंत्र
13. ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश	ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र
14. वायु	वायु — गुण, संघटन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव
15. जल	जल — आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, प्रदूषण, जल-संरक्षण
16. पदार्थ	पदार्थ, समूह, पृथक्करण, संरचना एवं प्रकृति
17. अम्ल, क्षार, लवण	अम्ल, क्षार, लवण
18. ऊष्मा एवं ताप	ऊष्मा एवं ताप
19. मानव निर्मित वस्तुएँ	प्लास्टिक, काँच, साबुन, मृत्तिका
20. खनिज-धातु व कार्बन	खनिज एवं धातु, कार्बन एवं उसके यौगिक
21. वैकल्पिक ऊर्जा	ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत
22. आवर्त सारिणी व रक्त	आवर्त सारिणी, रक्त की संरचना, रक्त वर्ग व आदान-प्रदान सावधानियाँ

1. दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, मानव-विज्ञान-प्रौद्योगिकी

विज्ञान: प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन (प्रेक्षण → प्रश्न → परिकल्पना → प्रयोग → निष्कर्ष → सिद्धान्त)।

1.1 प्रौद्योगिकी = विज्ञान का व्यावहारिक उपयोग

- विज्ञान ज्ञान देता है (बिजली के नियम); प्रौद्योगिकी उपकरण बनाती है (बल्ब, मोटर, मोबाइल)।
- विज्ञान → प्रौद्योगिकी → समाज (STS): हर आविष्कार के साथ सुरक्षा/नैतिकता के प्रश्न भी।

1.2 महत्वपूर्ण खोजें (Junior-स्तर)

वैज्ञानिक	खोज
न्यूटन	गुरुत्वाकर्षण व गति के नियम
गैलिलियो	दूरबीन-प्रेक्षण; गति का प्रयोग-अध्ययन
एडिसन	व्यावहारिक विद्युत बल्ब
फ्लेमिंग	पेनिसिलिन
जेनर	चेचक का टीका
मेंडेलीव / मेंडल	आवर्त सारणी / आनुवंशिकता के नियम
डार्विन	विकासवाद
क्यूरी	रेडियोधर्मिता (रेडियम-पोलोनियम)
रॉबर्ट हुक	कोशिका का प्रथम प्रेक्षण
सी. वी. रमन	रमन प्रभाव
ए. पी. जे. अब्दुल कलाम	भारत के मिसाइल/अंतरिक्ष कार्यक्रम
होमी भाभा / विक्रम साराभाई	परमाणु-ऊर्जा / अंतरिक्ष कार्यक्रम
हरगोविन्द खुराना	आनुवंशिक कोड पर कार्य (नोबेल)

1.3 विज्ञान की शाखाएँ व उपयोग

- भौतिक (प्रकाश, बल, विद्युत), रसायन (पदार्थ-परिवर्तन), जीव (जीवन)।
- दैनिक: मोबाइल-उपग्रह (भौतिक), साबुन-दवा-प्लास्टिक (रसायन), टीके-फसल (जीव)।
- मानव कल्याण में विज्ञान: चिकित्सा, कृषि, संचार, ऊर्जा, परिवहन — साथ ही दुरुपयोग (प्रदूषण, युद्ध-तकनीक) की चुनौतियाँ।

🕒 **अभ्यास:** (a) विज्ञान व प्रौद्योगिकी में अंतर? → ज्ञान vs व्यावहारिक उपकरण (b) पेनिसिलिन? → फ्लेमिंग (c) कोशिका-प्रेक्षण? → रॉबर्ट हुक

2. रेशे एवं वस्त्र — रेशों से वस्त्रों तक

2.1 रेशों के प्रकार

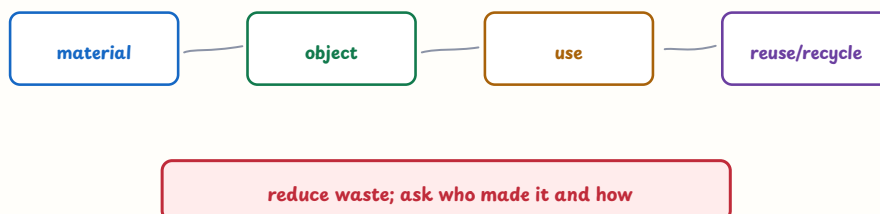
प्रकार	उदाहरण	स्रोत
प्राकृतिक — पादप	कपास, जूट, सन, कोयर	पौधे
प्राकृतिक — जन्तु	ऊन, रेशम	भेड़/बकरी; रेशम-कीट
कृत्रिम (मानव-निर्मित)	रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक	रासायनिक प्रक्रम

- **रेयॉन:** लकड़ी-गूदे (सेल्यूलोज) से — "कृत्रिम रेशम"; रेशम जैसी चमक।
- **नायलॉन:** प्रथम पूर्ण कृत्रिम रेशा (1931, वालेस कैरदार्ज); मज़बूत, हल्का — रस्सियाँ, पैराशूट, दाँतों का ब्रश।
- **पॉलिएस्टर/टेरिलीन:** सिलवट-रोधी वस्त्र। **एक्रेलिक:** ऊन-जैसा (स्वेटर, कम्बल)।

2.2 रेशे से वस्त्र तक — प्रक्रिया (कपास उदाहरण)

1. **कपास** (कपास के पौधे के फल-रूई) → 2. **रूई से धागा** (कताई/spinning) → 3. **धागे से कपड़ा** (बुनाई/weaving या बिनाई/knitting) → 4. **कपड़ा** → वस्त्र (सिलाई, रंगाई)।

things we make and do: material use can be traced through its life



चित्र 2026.1 — चीज़ों की उत्पत्ति — स्रोत (प्राकृतिक) से लेकर उपयोग व अपशिष्ट तक; "किसने बनाया व कैसे बना" का प्रश्न हर वस्तु पर लागू

2.3 गुण व देखभाल

- सूती वस्त्र गर्मी में आरामदायक (पसीना सोखते); ऊनी गर्मी बचाते (वायु-कण); रेशम चिकना व चमकीला।

- कृत्रिम रेशों में जल्दी नहीं सूखते-से सूखते, पर गर्मी/आग से सावधानी; इस्त्री कम ताप पर।
- जूट = "गोल्डन फाइबर" — बोरे, रस्सी; पूर्वी भारत (WB, बिहार, असम)।

🕒 **अभ्यास:** (a) कृत्रिम रेशम? → रेयॉन (b) प्रथम पूर्ण कृत्रिम रेशा? → नायलॉन (c) रूई → धागा किस क्रिया से? → कताई

3. सजीव-निर्जीव, जीव जगत, वर्गीकरण, अनुकूलन, परिवर्तन

3.1 सजीव के लक्षण

पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, गति, उत्तेजना-अनुक्रिया, जनन। निर्जीव में ये नहीं (पर कुछ निर्जीव बाहर से "बढ़ते" दिखते — बर्फ, बालू का टीला)।

3.2 जीवों का वर्गीकरण (क्रम)

- **वर्गीकरण की ज़रूरत:** लाखों जीवों को पहचानने-पढ़ने के लिए; समानता-भिन्नता के आधार पर समूह।
- आधार: कोशिका-संख्या (एक/बहुकोशिक), कोशिका-प्रकार (केन्द्रक आवरण वाले = सुकेन्द्रकी/यूकैरियोटिक; बिना = प्राकेन्द्रकी/प्रोकैरियोटिक), शरीर-संरचना, पोषण-विधि।
- सरल क्रम: जगत → संघ → वर्ग → गण → कुल → वंश → जाति (जाति सबसे छोटा)।

जगत (आधुनिक 5-जगत)	उदाहरण
मोनेरा	जीवाणु (प्रोकैरियोटिक)
प्रोटिस्टा	अमीबा, पैरामीशियम
कवक (Fungi)	यीस्ट, मशरूम, फफूँद
पादप (Plantae)	शैवाल → पुष्पी पौधे
जन्तु (Animalia)	स्पंज → स्तनधारी

3.3 पौधों का वर्गीकरण (सरल)

समूह	विशेषता	उदाहरण
शैवाल	जल में; कोई जड़-तना-पत्ती नहीं	स्पाइरोगाइरा
ब्रायोफाइट्स	थैलस, नम स्थान	मॉस
टेरिडोफाइट्स	संवहनी, बीज नहीं	फर्न

समूह	विशेषता	उदाहरण
जिमिनोस्पर्म	नग्न बीज	चीड़
एंजियोस्पर्म	बीज फल के अंदर	आम, गुलाब

- आगे: एकबीजपत्री (समानांतर शिरा; गेहूँ, घास) vs द्विबीजपत्री (जालिका-शिरा; आम, चना)।

3.4 जन्तुओं का वर्गीकरण (सरल)

- अकशेरुकी (बिना रीढ़): कीट, मकड़ी, केकड़ा, घोंघा, केंचुआ, स्टारफिश।
- कशेरुकी (रीढ़ सहित): मछली → उभयचर (मेंढक) → सरीसृप (छिपकली, साँप) → पक्षी → स्तनधारी।
- स्तनधारी: बाल, दूध-पिलाना; चमगादड़ (उड़ता स्तनधारी), व्हेल/डॉल्फिन (जलीय स्तनधारी), प्लैटिपस (अंडे देता स्तनधारी)।

3.5 अनुकूलन (Adaptation)

- रेगिस्तान: ऊँट (नथुनों में छेद बंद, लंबी पलकें, कूबड़-वसा, न्यूनतम पसीना); कैक्टस (पत्ती → काँटा, मोटा तना जल-भंडार)।
- ध्रुव: ध्रुवीय भालू (सफेद, मोटी चर्बी, चौड़े पंजे)। पर्वत: याक (मोटी खाल)। जल: मछली (गलफड़े, शल्क, पंख-पूँछ)।
- पादप: जलकुंभी (तैरता), कमल (पत्ती-मोम, वायु-कक्ष); मांसाहारी (घटपर्णी) नाइट्रोजन-कम मिट्टी में कीट खाता।

3.6 परिवर्तन (जन्म → वृद्धि → प्रौढ़)

- सीधा विकास (मानव), कायांतरण (मेंढक-तितली — अंडा → लार्वा → प्यूपा → प्रौढ़)। रेशम-कीट व मच्छर भी कायांतरण से।

🔗 **अभ्यास:** (a) जीवाणु किस जगत में? → मोनेरा (b) चमगादड़? → स्तनधारी (c) कमल की पत्ती मोमी क्यों? → जल-रोधी अनुकूलन

4. जन्तु की संरचना व कार्य

4.1 स्तनधारी के बाहरी भाग व कार्य

- सिर, ग्रीवा, धड़, 2 जोड़ी अंग, पूँछ। बाल (सुरक्षा/ताप), त्वचा (सुरक्षा-अनुभूति), नाखून-खुर।
- अंगों की आकृति उपयोग से: दौड़ना (घोड़ा), तैरना (डॉल्फिन-पंख), उड़ना (चमगादड़-झिल्ली), पकड़ना (बंदर)।

4.2 देह-गुहा व प्रमुख तंत्र (अंग-कार्य)

तंत्र	अंग	कार्य
पाचन	मुँह, ग्रासनली, आमाशय, छोटी-बड़ी आँत, यकृत, अग्न्याशय	भोजन-पाचन व अवशोषण
श्वसन	नासिका, श्वासनली, फेफड़े (या गलफड़े)	गैस-विनिमय
परिसंचरण	हृदय, धमनी-शिरा-केशिका	पोषक/O ₂ का परिवहन
उत्सर्जन	वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय	अपशिष्ट-निष्कासन
तंत्रिका	मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएँ	नियंत्रण-समन्वय
अंतःस्रावी	पीयूष, थायरॉइड, अधिवृक्क आदि	हार्मोन-नियंत्रण
कंकाल-पेशी	अस्थियाँ, संधियाँ, पेशियाँ	सहारा-गति

4.3 संधियाँ व गति

- अचल संधि (खोपड़ी); चल संधियाँ: कब्जा (घुटना-कोहनी), गेंद-खल्लिका (कंधा-कूल्हा), धुराग्र (ग्रीवा), सरक (कलाई-टखना)।

4.4 जन्तुओं में पोषण-विधि व विशेष संरचनाएँ

- मुँह-भाग: कीट (चूसने), मच्छर (छेदन-चूषण), तितली (चूषण), मक्खी (चाटने)।
- जुगाली करने वाले (गाय): रूमेन में सेल्यूलोज पचाते; अमीबा: कूटपाद से ग्रसन।

🔗 **अभ्यास:** (a) घुटना कौन-सी संधि? → कब्जा (b) हृदय का कार्य? → रक्त-पंप/परिवहन (c) रूमेन किसमें? → जुगाली करने वाले

5. सूक्ष्म जीव — वर्गीकरण, बीमारियाँ व रोकथाम

5.1 सूक्ष्म जीव (Microorganisms) — जो सूक्ष्मदर्शी से दिखें

समूह	उदाहरण	अच्छे/बुरे प्रभाव
जीवाणु	लैक्टोबैसिलस, E. coli	दही, एंटीबायोटिक / रोग
कवक	यीस्ट, पेनिसिलियम	रोटी-खमीर, पेनिसिलिन / फफूँद
प्रोटोज़ोआ	अमीबा, प्लाज़्मोडियम	— / मलेरिया

समूह	उदाहरण	अच्छे/बुरे प्रभाव
शैवाल	स्पाइरोगाइरा	ऑक्सीजन / जल-प्रदूषण (अति)
विषाणु	फ्लू, COVID	(कोशिका-बाहर निर्जीव) / रोग

5.2 लाभदायक सूक्ष्म जीव

- **दही:** लैक्टोबैसिलस। **खमीर:** ब्रेड/इडली (CO_2 से फूलना), अल्कोहल (किण्वन)।
- एंटीबायोटिक (पेनिसिलिन), टीके, कीटनाशक (बैसिलस), जैव-उर्वरक (राइज़ोबियम-नील हरित शैवाल), अपशिष्ट-अपघटन, CUD (biogas)।

5.3 हानिकारक सूक्ष्म जीव व रोग

रोग	रोगाणु	संचरण
टाइफाइड, हैज़ा, TB	जीवाणु	दूषित जल-भोजन / वायु
फ्लू, खसरा, COVID	विषाणु	वायु-सम्पर्क
मलेरिया	प्रोटोज़ोआ	मच्छर (एनोफिलीज़)
डेंगू, चिकनगुनिया	विषाणु	एडीज़ मच्छर
दाद	कवक	सम्पर्क
पेचिश (अमीबा)	प्रोटोज़ोआ	दूषित जल

5.4 रोकथाम व सूक्ष्म जीव संरक्षण

- स्वच्छ जल-भोजन, टीकाकरण, एंटीबायोटिक (चिकित्सक-निर्देश), मच्छर-नियंत्रण, स्वच्छता।
- खाद्य-संरक्षण: नमक-चीनी, तेल, वायुरोधी डिब्बे, पाश्चुरीकरण (दूध — $70^\circ\text{C}/15-30\text{ s}$, लुई पाश्चर), फ्रिज।
- कुछ सूक्ष्म जीव अति-ताप/अति-शीत स्थानों में भी जीवित रहते हैं (आर्किया)।

🔍 **अभ्यास:** (a) दही कौन-सा जीवाणु? → लैक्टोबैसिलस (b) मलेरिया का परजीवी? → प्लाज़्मोडियम (c) दूध का पाश्चुरीकरण किसने? → लुई पाश्चर

6. कोशिका से अंगतन्त्र तक

6.1 कोशिका – जीवन की इकाई

- कोशिका सिद्धान्त: सभी जीव कोशिकाओं से; नई कोशिका पुरानी से बनती है (श्लाइडेन-श्वान-विरखो)।
- प्रकाश सूक्ष्मदर्शी (आवर्धन ~2000×) vs इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी (लाखों×)।

6.2 कोशिका के भाग

भाग	कार्य
कोशिका झिल्ली	चयनात्मक प्रवेश
(पादप) कोशिका भित्ति	कठोरता (सेल्यूलोज)
कोशिका द्रव्य	क्रियाएँ-क्षेत्र
केन्द्रक	नियंत्रण; DNA
राइबोसोम	प्रोटीन-निर्माण
माइटोकॉन्ड्रिया	ऊर्जा (ATP) – "शक्ति गृह"
(पादप) हरितलवक	प्रकाश-संश्लेषण
रिक्तिका	जल-अपशिष्ट; पादप में बड़ी
गॉल्जी-तंत्र, अंतर्द्रव्यी जालिका	पैकेजिंग-परिवहन

- प्रोकैरियोटिक** (जीवाणु – कोई केन्द्रक-आवरण नहीं) vs **यूकैरियोटिक** (केन्द्रक-आवरण सहित)।
- जन्तु कोशिका में: कोई भित्ति/हरितलवक नहीं, छोटी रिक्तिका।

6.3 ऊतक → अंग → अंगतन्त्र

- समान कार्य की कोशिकाएँ → **ऊतक** (पेशी-ऊतक, तंत्रिका-ऊतक; पादप: जाइलम-फ्लोएम)।
- विभिन्न ऊतक → **अंग** (हृदय, यकृत); अंगों का समूह → **अंगतन्त्र** (पाचन आदि); तंत्र मिलकर → **जीव**।

6.4 जन्तु (मानव) के अंगतन्त्र (संक्षेप)

पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, तंत्रिका, अंतःस्रावी, कंकाल-पेशीय, जनन – 8 तंत्रों के मुख्य अंग व कार्य देखें अध्याय 4.2।

🔗 **अभ्यास:** (a) "शक्ति गृह"? → माइटोकॉन्ड्रिया (b) पादप कोशिका की अतिरिक्त संरचनाएँ? → भित्ति, हरितलवक, बड़ी रिक्तिका (c) प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं? → केन्द्रक-आवरण

7. किशोरावस्था व विकलांगता

7.1 किशोरावस्था (11-19 वर्ष) — यौवनारम्भ के परिवर्तन

प्रकार	परिवर्तन
शारीरिक	लंबाई-वज़न में वृद्धि, आवाज़ भारी (लड़के), शरीर-आकृति (लड़कियाँ)
यौन-परिपक्वता	लड़कियों में रजःस्राव (मासिक); लड़कों में शुक्राणु-उत्पादन (स्खलन-स्वप्नदोष सामान्य)
अंतःस्रावी	पीयूष से वृद्धि-हार्मोन; गोनेड हार्मोन (टेस्टोस्टेरोन/एस्ट्रोजन)
मानसिक-भावनात्मक	आत्म-चेतना, मन-उतार-चढ़ाव; समूह में पहचान

- **स्वच्छता:** नहाना, साफ कपड़े; संतुलित आहार (कैल्शियम-प्रोटीन); नींद-व्यायाम; तनाव-प्रबंधन।
- मासिक-चक्र $\approx$ 28 दिन; अंडाणु व शुक्राणु = युग्मक; निषेचन = युग्मनज।

7.2 विकलांगता (Disability) — समावेशी दृष्टि

- प्रकार: दृष्टि, श्रवण, वाणी, गतिशीलता (लोकोमोटर), बौद्धिक, बहु-विकलांगता।
- **मुख्य बात (TET):** विकलांगता अभिशाप नहीं — **सहायक तकनीक व समावेशी शिक्षा** से हर बच्चा सीख सकता है। सहानुभूति नहीं, सम्मान व उचित आवास (ब्रेल, सांकेतिक भाषा, रैंप, सहायक उपकरण) चाहिए।
- **RPwD अधिनियम 2016** (दिव्यांगजन अधिकार); **समावेशी शिक्षा** — सामान्य विद्यालय में सबका अधिकार।

🕒 **अभ्यास:** (a) यौवनारम्भ नियंत्रित करने वाली ग्रंथि? → पीयूष (b) मासिक-चक्र सामान्य अवधि? → ~28 दिन (c) दिव्यांग बच्चों के लिए सही शब्द? → समावेशी शिक्षा + सहायक तकनीक

8. भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र

8.1 पोषक तत्व व संतुलित आहार

- कार्बोहाइड्रेट (ऊर्जा), प्रोटीन (निर्माण), वसा (ऊर्जा-भंडार), विटामिन-खनिज (नियमन), रूक्षांश-जल (पाचन)।
- **संतुलित आहार** = सभी पोषक उचित मात्रा; कमी से कुपोषण (क्वाशियोरकर, मरास्मस)।

8.2 रोग: संक्रामक व निरोधक (Junior परत)

- संक्रामक (रोगाणु से) vs असंक्रामक (जीवनशैली: मधुमेह, उच्च रक्त-चाप, हृदय-रोग)।
- संक्रामक-संचरण: वायु/जल/सम्पर्क/कीट; रोकथाम: टीका, स्वच्छता, एंटीबायोटिक (जीवाणु)।

- स्वास्थ्य-सेवा: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC), आयुष्मान भारत।

8.3 फसल उत्पादन (कृषि-विधियाँ क्रम से)

1. मिट्टी-तैयारी (जुताई — किसान/ट्रैक्टर; मिट्टी में वायु)
2. बुवाई (बीज; बीजोपचार)
3. खाद/उर्वरक (गोबर-खाद, हरी खाद, जैव उर्वरक; रासायनिक — सावधानी: अति = मृदा-प्रदूषण)
4. सिंचाई (नहर, कुआँ, बूँद-सिंचाई, फव्वारा — जल-बचत: बूँद सर्वोत्तम)
5. निराई-गुड़ाई (खरपतवार; शाकनाशी)
6. कटाई → मड़ाई → भंडारण (साइलो/गोदाम; नमी-कीट नियंत्रण)

8.4 फसल-ऋतुएँ व उदाहरण

ऋतु	बुवाई	कटाई	फसलें
खरीफ	वर्षा-आरंभ (जून-जुलाई)	सितम्बर-अक्टूबर	धान, मक्का, सोयाबीन, जूट, कपास
रबी	अक्टूबर-दिसम्बर	अप्रैल-मई	गेहूँ, चना, मटर, सरसों
जायद	ग्रीष्म	—	तरबूज, खीरा, सब्जियाँ

- अनाज-भंडारण संस्थाएँ: **FCI** (भारतीय खाद्य निगम)।
- **हरित क्रान्ति**: एम. एस. स्वामीनाथन (गेहूँ-उत्पादन); बीज-विविधता व सिंचाई पर ज़ोर।

8.5 नाइट्रोजन चक्र व जैव-उर्वरक

- वायु में ~78% नाइट्रोजन, पर पौधे सीधे नहीं ले सकते।
- स्थिरीकरण: **राइज़ोबियम** (फलीदार पौधों की जड़-ग्रंथिकाओं में), **नील-हरित शैवाल**, वायु-विद्युत् (बिजली से नाइट्रेट)।
- चक्र: वायु N_2 → (स्थिरीकरण) नाइट्रेट → पौधे (प्रोटीन) → जन्तु → मृत्यु/उत्सर्जन → **अपघटक** → अमोनिया → **नाइट्रीकरण** → नाइट्रेट → फिर पौधे; कुछ → **विनाइट्रीकरण** → वायु N_2 ।
- **फसल-चक्र**: फलीदार फसल बीच में = मिट्टी में नाइट्रोजन वापस (प्राकृतिक उर्वरता)।

> ④ अभ्यास: (a) राइज़ोबियम कहाँ? → फलीदार जड़-ग्रंथिकाएँ (b) गेहूँ कौन-सी ऋतु? → रबी (c) बूंद-सिंचाई लाभ? → जल-बचत

9. जन्तुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे

9.1 पोषण के प्रकार

- **स्वपोषी:** स्वयं भोजन बनाते (हरे पौधे) — प्रकाश-संश्लेषण।
- **परपोषी:** दूसरों पर निर्भर — शाकाहारी/मांसाहारी/सर्वाहारी; परजीवी (अमरबेल), मृतजीवी (कवक, केंचुआ)।

9.2 मानव (जन्तु) में पाचन — क्रम व अंग

1. **मुँह:** दाँत (काटना-पीसना), लार (स्टार्च → शर्करा; एमाइलेज़)
2. **ग्रासनली** → 3. **आमाशय:** HCl + पाचक एंजाइम; प्रोटीन पाचन आरंभ
3. **छोटी आँत:** मुख्य पाचन-अवशोषण (यकृत-पित्त वसा; अग्न्याशय-रस); अंगुलिकाएँ (villi) अवशोषण बढ़ाती हैं
4. **बड़ी आँत:** जल-अवशोषण; मलाशय से उत्सर्जन
- **अमीबा:** कूटपाद से ग्रसन → खाद्य-रिक्तिका में पाचन।

9.3 पौधों में पोषण — प्रकाश-संश्लेषण व पादप-पोषण

- **सूत्र:** $\text{CO}_2 + \text{जल} \rightarrow (\text{प्रकाश, क्लोरोफिल}) \rightarrow \text{ग्लूकोज़} + \text{O}_2$; रात में श्वसन (ग्लूकोज़ → ऊर्जा)।
- पत्ती-परीक्षण: आयोडीन → नीला-काला (स्टार्च)।
- पोषक-तत्व: N, P, K मुख्य; सूक्ष्म (Fe, Zn...)। कमी-लक्षण: पत्तियाँ पीली (N/क्लोरोसिस)।
- **परपोषी पौधे:** अमरबेल (परजीवी), घटपर्णी (कीटभक्षी), कवक (मृतजीवी)।

9.4 पौधों में जनन

- अलैंगिक: कलिका (यीस्ट), बीजाणु (कवक-फर्न), तना-कंद (आलू), जड़ (गाजर-से उगाना), पत्ती (पैथोस), कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग।
- लैंगिक: फूल = जनन-अंग। पुंकेसर (परागकण) → परागण (वायु/कीट/जल) → स्त्रीकेसर (बीजांड) → निषेचन → बीज (भ्रूण + भोजन) → फल (बीज-रक्षा व फैलाव)।
- परागण-कारक: कीट, पक्षी, वायु, जल। बीज-फैलाव: वायु (आक), जल (नारियल), जन्तु (गुलाब-काँटे), विस्फोट (कटहर-सेंधा — क्रमुक)।

9.5 लाभदायक पौधे

- औषधीय: हल्दी (सूजन-रोधी), नीम (जीवाणु-रोधी), तुलसी, आंवला (विटामिन-C), अश्वगंधा, सर्पगंधा (रक्त-चाप)।
- आर्थिक: अनाज-दाल-तिलहन-मसाले-चाय-काँफी-रबड़; इमारती लकड़ी (सागौन-शीशम)।

- सजावटी व पर्यावरणीय: वृक्ष = O_2 , छाया, जल-संरक्षण।

🔗 **अभ्यास:** (a) मुख्य पाचन-अवशोषण कहाँ? → छोटी आंत (b) अमरबेल कैसा पोषण? → परजीवी (c) आयोडीन परीक्षण से क्या पता? → स्टार्च

10. जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जन्तु

10.1 श्वसन के प्रकार

प्रकार	कहाँ	उदाहरण
वायवीय (O_2 से)	अधिकांश जीव	मानव, पौधे
अवायवीय (बिना O_2)	यीस्ट (किण्वन → अल्कोहल + CO_2), मांसपेशियाँ (लैक्टिक अम्ल)	दौड़ के बाद ऐंठन
- श्वसन = ऊर्जा-मुक्ति (ग्लूकोज़ → ATP); श्वसन-अंग: फेफड़े, गलफड़े, त्वचा (केंचुआ), रंध्र+अंतरकोशिका (पौधे), श्वास-नलिकाएँ (कीट)।		

10.2 मानव श्वसन-तंत्र

- नासिका → ग्रसनी → स्वर-यंत्र (आवाज़) → श्वासनली → ब्रॉन्काई → फेफड़े (एल्वियोली — गैस-विनिमय)।
- O_2 हीमोग्लोबिन से जुड़कर; CO_2 बाहर। श्वसन-दर ~15-18/मिनट।
- **वायु प्रदूषण-रोग:** धूल-धुआँ → ब्रॉन्काइटिस, अस्थमा; तम्बाकू → फेफड़े का कैंसर।

10.3 उत्सर्जन (अपशिष्ट-निष्कासन)

- मानव: **वृक्क** (नेफ्रॉन — निस्यंदन) → मूत्र (यूरिया); यकृत (अमोनिया → यूरिया); त्वचा (पसीना — लवण+यूरिया), फेफड़े (CO_2)।
- पौधे: O_2/CO_2 (रंध्र), जल (वाष्पोत्सर्जन); अपशिष्ट → पत्ती-गिरना, रेज़िन-गोंद में संग्रह।
- अन्य: अमीबा (संकुचनशील रिक्तिका), कीट (मैल्पीघी नलिकाएँ), मछली (गलफड़े)।
- **वृक्क-रोग व डायलिसिस:** वृक्क-विफलता में कृत्रिम वृक्क (डायलिसिस)।

10.4 लाभदायक जन्तु

जन्तु	उपयोग
मधुमक्खी	शहद, मोम, परागण (मधुमक्खी-पालन = एपीकल्चर)

जन्तु	उपयोग
रेशम-कीट	रेशम (सेरीकल्चर)
मुर्गी-पशु	अंडा-दूध-मांस
मछली	भोजन (मत्स्य-पालन/एक्वाकल्चर)
केंचुआ	मिट्टी-उर्वरा (किसान का मित्र)
गाय-भैंस	दूध, खाद, जुताई

🔗 **अभ्यास:** (a) केंचुआ किससे श्वसन? → त्वचा (b) यूरिया कहाँ बनता? → यकृत (c) रेशम किससे? → रेशम-कीट का कोया

11. पोषण, विटामिन्स, हार्मोन्स एवं खनिज लवण

🌟 **सबसे अधिक पूछे जाने वाला अध्याय** — तीनों तालिकाएँ (विटामिन, खनिज, हार्मोन) रटने योग्य हैं। रासायनिक नाम + कमी-रोग + स्रोत, तीनों कॉलम साथ।

11.1 विटामिन-तालिका (मास्टर)

विटामिन	रासायनिक नाम	कमी-रोग	स्रोत	विशेष
A	रेटिनाल	रतौंधी	गाजर, पपीता, दूध, यकृत	वसा-घुलनशील
B ₁	थायमिन	बेरी-बेरी	अनाज, दाल, मूँगफली	जल-घुलनशील
B ₂	राइबोफ्लेविन	त्वचा-मुँह के कोने फटना	दूध, अंडा	जल-घुलनशील
B ₃	नियासिन	पेलाग्रा	मांस, अनाज	जल-घुलनशील
B ₁₂	कोबालामिन	एनीमिया (घातक)	यकृत, अंडा, मांस	जल-घुलनशील
C	एस्कॉर्बिक अम्ल	स्कर्वी	आंवला, नींबू, अमरूद	जल-घुलनशील
D	कैल्सिफेरॉल	रिकेट्स (सूखा रोग)	सूर्य-प्रकाश, अंडा, मछली-तेल	वसा-घुलनशील
E	टोकोफेरॉल	जनन-क्षमता प्रभाव	वनस्पति तेल, सूरजमुखी	वसा-घुलनशील
K	फाइलोक्विनोन	रक्त का न थकना	हरी पत्तेदार सब्जियाँ	वसा-घुलनशील

11.2 खनिज लवण-तालिका

खनिज	कार्य	कमी-प्रभाव	स्रोत
कैल्शियम (Ca)	हड्डी-दाँत, रक्त-थक्का	हड्डी-कमजोरी, रिकेट्स	दूध, पनीर
फॉस्फोरस (P)	हड्डी, ऊर्जा-यौगिक	कमजोरी	अनाज, दूध
लोहा (Fe)	हीमोग्लोबिन	एनीमिया (रक्ताल्पता)	पालक, चुकंदर, गुड़
आयोडीन (I)	थायरॉक्सिन-निर्माण	घेंघा (goitre)	आयोडीन-युक्त नमक
सोडियम-पोटैशियम	द्रव-संतुलन, तंत्रिका	ऐंठन	नमक, फल
फ्लोराइड (F)	दाँत-सुरक्षा	दाँत-क्षय	फ्लोराइड-जल
जिंक (Zn)	एंजाइम, रोग-प्रतिरोध	वृद्धि-रुकना	मांस, दाल

11.3 हार्मोन्स-तालिका (ग्रंथि ↔ हार्मोन ↔ कार्य ↔ विकार)

ग्रंथि	हार्मोन	कार्य	कमी/अधिकता-विकार
पीयूष (मास्टर)	वृद्धि-हार्मोन (GH)	शरीर-वृद्धि	कमी: बौनापन; अधिकता: बच्चों में वृहदाकारिता, प्रौढ़ में विशालता
थायरॉइड	थायरॉक्सिन (T_4/T_3)	चयापचय	कमी: घेंघा, बच्चों में क्रेटिनिज्म; अधिकता: ग्रेव्स/अतिगलग्रंथिता
अधिवृक्क	एड्रिनेलिन	लड़ो-भागो (आपात-ऊर्जा)	—
अग्न्याशय	इंसुलिन	रक्त-शर्करा घटाना	कमी: मधुमेह (diabetes)
(जनन) वृषण	टेस्टोस्टेरोन	पुरुष-लक्षण	—
(जनन) अंडाशय	एस्ट्रोजन	स्त्री-लक्षण, मासिक	—
- थायरॉइड को आयोडीन चाहिए (नमक) — कमी पर घेंघा।			

🔗 **अभ्यास:** (a) स्कर्वी → विटामिन? → C (b) घेंघा → किस खनिज-कमी? → आयोडीन (c) मधुमेह → किस हार्मोन की कमी? → इंसुलिन

12. मापन, विद्युत धारा, चुम्बकत्व, गति, बल एवं यंत्र

12.1 मापन व SI इकाइयाँ

राशि	SI इकाई	औज़ार
लंबाई	मीटर (m)	मीटर-स्केल, टेप, वर्नियर
द्रव्यमान	किलोग्राम (kg)	तुला, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस
समय	सेकंड (s)	घड़ी, स्टॉपवॉच
ताप	केल्विन (K)	थर्मामीटर
विद्युत धारा	एम्पियर (A)	अमीटर
- लंबाई-मापन में parallax नहीं; 1 m = 100 cm = 1000 mm; 1 km = 1000 m।		
- द्रव्यमान (स्थिर) vs भार (g पर निर्भर)। सही-मापन = बार-बार (3 बार) → औसत।		

12.2 गति व बल (Junior परत)

- चाल = दूरी/समय; वेग = विस्थापन/समय (दिशा सहित); त्वरण = वेग-परिवर्तन/समय (m/s^2)।
- गति-नियम (न्यूटन): (1) जड़त्व — बाह्य बल न हो तो विराम/एकसमान गति जारी; (2) $F = m \times a$; (3) प्रत्येक क्रिया के बराबर-विपरीत प्रतिक्रिया।
- जड़त्व:** बस अचानक रुके → आगे गिरना; तेज़ चले → पीछे झटका। सीट-बेल्ट जड़त्व से बचाता।
- बल-मात्रक न्यूटन; सामान्य बल: पेशी, घर्षण, गुरुत्व, चुम्बकीय, विद्युत्।

12.3 सरल यंत्र (Junior)

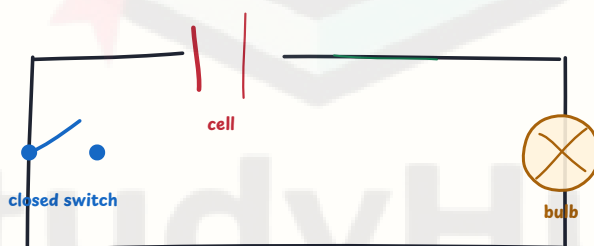
यंत्र	सिद्धांत/उदाहरण
उत्तोलक	आलम्ब के चारों ओर; सीसों, कैची, चिमटा
नत समतल	ढलान — बल-बचत (रैंप)
पुली	दिशा-परिवर्तन/बल-बचत (झंडा)
पहिया-धुरा	स्टीयरिंग, दरवाज़े की घुंडी

यंत्र	सिद्धांत/उदाहरण
कील-पेंच, व्यवस्था (wedge)	चीरना, जोड़ना
- सरल यंत्र = बल-गुणक/दिशा-बदलक; कार्य में बचत नहीं (Mechanical Advantage)।	

12.4 विद्युत धारा

- विद्युत-धारा = आवेश का प्रवाह (परिपथ बंद हो तो); इकाई A; विभवांतर इकाई वोल्ट (V); प्रतिरोध इकाई ओम (Ω)।
- ओम का नियम: $V = I \times R$ चालक (ताँबा, एल्युमिनियम), कुचालक (रबर, प्लास्टिक)।
- परिपथ-चिह्न: सेल (+, -), स्विच, बल्ब, तार। **श्रेणी** में एक ही धारा; **समानांतर** में बराबर विभवांतर (घर के परिपथ समानांतर — एक बल्ब बंद होने पर दूसरे जलते रहते हैं)।
- प्रभाव: तापीय (हीटर), रासायनिक (इलेक्ट्रोप्लेटिंग), चुम्बकीय (विद्युत चुम्बक)।
- सुरक्षा: फ्यूज (अति-धारा पर पिघलकर परिपथ तोड़े), ग्राउंड तार, सूखे हाथ, पक्षी-तार।

closed circuit: a complete conducting path allows current



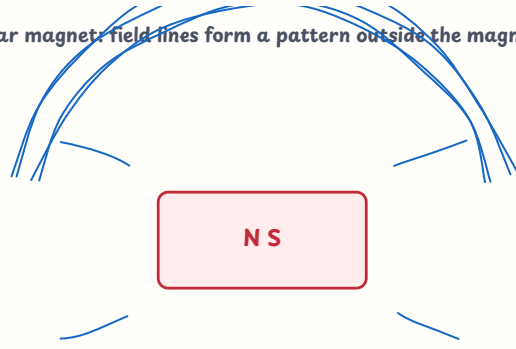
cell + wires + closed switch + load

चित्र 2026.2 — बंद परिपथ — सेल + तार + बंद स्विच + बल्ब; पूरा रास्ता मिले तभी धारा बहती है (खुला परिपथ = नहीं)

12.5 चुम्बकत्व

- चुम्बक: लोहा-निकल-कोबाल्ट खींचता; ध्रुव: उत्तर (N) व दक्षिण (S)। समान ध्रुव प्रतिकर्षण, असमान आकर्षण।
- चुम्बकीय क्षेत्र-रेखाएँ N → S (बाहर); चुम्बकीय पदार्थ: लोहा, कोबाल्ट, निकल; अचुम्बकीय: ताँबा, एल्युमिनियम, लकड़ी।
- चुम्बक-बनाना: रगड़कर/विद्युत धारा से (विद्युत चुम्बक — क्रेन, घंटी, स्पीकर, MRI)।
- दिशा-सूचक: कम्पास सुई उत्तर-दक्षिण (पृथ्वी का चुम्बकत्व)।

bar magnet: field lines form a pattern outside the magnet



outside: N → S | field is strongest near the poles

चित्र 2026.3 — छड़-चुम्बक — क्षेत्र-रेखाएँ बाहर N से S; ध्रुवों पर सबसे सघन (क्षेत्र प्रबल)

🕒 **अभ्यास:** (a) ओम का नियम? → $V = IR$ (b) घर के परिपथ? → समानांतर (c) चुम्बक से क्या खिंचता? → लोहा/निकल/कोबाल्ट

13. ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र

13.1 ऊर्जा के रूप व रूपांतरण

- गतिज, स्थितिज, रासायनिक, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत्। संरक्षण-नियम: रूप बदलती है, नष्ट नहीं।
- उदाहरण: बाँध-जल (स्थितिज) → गतिज → विद्युत् → प्रकाश/ऊष्मा; बैटरी (रासायनिक) → विद्युत्।
- ऊर्जा-स्रोत: परम्परागत (कोयला-पेट्रोलियम-गैस) व वैकल्पिक (सूर्य-पवन-जल-जैव)। इकाई जूल; kWh विद्युत-बिल में।

13.2 ध्वनि (Junior परत)

- कंपन → तरंग; माध्यम आवश्यक (निर्वात में नहीं)। अनुदैर्घ्य; चाल: ठोस > द्रव > गैस (~343 m/s हवा में)।
- आवृत्ति (Hz) ↔ पिच; आयाम ↔ प्रबलता। श्रव्य 20 Hz-20 kHz; पराश्रव्य > 20 kHz (अल्ट्रासाउंड, चमगादड़, सोनार)।
- प्रतिध्वनि (≥ 17 m), सोनार, मानव-कान (झिल्ली → अस्थियाँ → कॉक्लिया)। ध्वनि-प्रदूषण: dB, नियंत्रण।

13.3 स्थिर विद्युत (Static Electricity)

- रगड़ने से आवेश: काँच-रेशम (धन), रबड़-ऊन (ऋण)। समान आवेश प्रतिकर्षण, असमान आकर्षण।
- उदाहरण: बालों में कंधी, सूखे कपड़े, बिजली-चिंगारी (सर्दियों में दरवाज़े की घुंटी)। चालक/कुचालक; विद्युत-स्थैतिकी (फोटोकॉपियर, पेंटिंग)।

13.4 प्रकाश (Junior परत)

- सीधी रेखा (छाया, पिनहोल); परावर्तन ($i = r$; समतल-अवतल-उत्तल दर्पण, उपयोग तालिका Primary अ.4 में); अपवर्तन; लेंस (उत्तल-अवतल); प्रिज्म-वर्ण-विक्षेपण (VIBGYOR); आँख व दोष (myopia→अवतल, hypermetropia→उत्तल)।
- प्रकाश-यंत्र: आवर्धक, सूक्ष्मदर्शी (सूक्ष्म जीव-कोशिका देखने), दूरबीन, कैमरा (उत्तल लेंस), पेरिस्कोप (दर्पण), कैलिडोस्कोप।
- प्रकाश-चाल (निर्वात) $\approx 3 \times 10^8$ m/s।

🔗 **अभ्यास:** (a) रगड़े काँच पर आवेश? → धन (b) सोनार में कौन-सी तरंग? → पराश्रव्य (c) सूक्ष्मदर्शी का मुख्य लेंस? → उत्तल

14. वायु – गुण, संघटन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव

14.1 वायु के गुण

- अदृश्य, स्थान घेरती (गुब्बारा), भार रखती (गुब्बारा-तुला), दाब डालती (वायुमंडलीय दाब — पेपर-कप प्रयोग), ताप पर फैलती, नमी रखती।

14.2 वायु का संघटन

गैस	% (आयतन)
नाइट्रोजन	~78
ऑक्सीजन	~21
आर्गन	~0.93
CO ₂ व अन्य	~0.04 (बढ़ रही)
- जल-वाष्प, धूल-कण, पराग भी। ऑक्सीजन: श्वसन-दहन। नाइट्रोजन: प्रोटीन, उर्वरक (सीधे नहीं लेते)। CO₂: प्रकाश-संश्लेषण।	

14.3 वायु की आवश्यकता-उपयोगिता

- श्वसन, दहन, हवा/पवन-ऊर्जा, संचार-ध्वनि, परागण-बीज-फैलाव, जीवन-रक्षक (ऑक्सीजन-सिलेंडर)।

14.4 वायु-प्रदूषण

- स्रोत: वाहन, कारखाने, जलन, धूल। प्रभाव: श्वसन-रोग, अम्ल-वर्षा ($\text{SO}_2/\text{NO}_x \rightarrow$ जल में अम्ल), धुंध (smog)।
- नियंत्रण: सार्वजनिक परिवहन, CNG, वृक्षारोपण, फिल्टर, स्वच्छ ईंधन। **राष्ट्रीय वायु-गुणवत्ता सूचकांक (AQI)**।

14.5 ओजोन परत व हरित गृह प्रभाव

- **ओजोन (O_3)** समताप मंडल में — सूर्य की **UV** किरणों से रक्षा।
- क्षरण-कारण: **CFC** (क्लोरोफ्लोरोकार्बन — रेफ्रिजरेटर, एयरोसोल); मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) से CFC-कटौती।
- **हरित गृह प्रभाव:** CO_2 , CH_4 , जल-वाष्प, N_2O ऊष्मा रोकते $\rightarrow$ पृथ्वी गर्म (जीवन के लिए ज़रूरी भी!)। अति = **ग्लोबल वार्मिंग** $\rightarrow$ जलवायु-परिवर्तन (हिम-पिघलन, समुद्र-स्तर)।
- **ग्रीनहाउस गैसें:** CO_2 (सबसे अधिक योगदान), मीथेन, CFC, N_2O की-योटी प्रोटोकॉल व पेरिस समझौता (2015)।

🔗 **अभ्यास:** (a) वायु में सबसे अधिक गैस? $\rightarrow$ नाइट्रोजन $\sim 78\%$ (b) ओजोन किससे क्षरण? $\rightarrow$ CFC (c) सबसे बड़ी ग्रीनहाउस गैस? $\rightarrow \text{CO}_2$

15. जल — आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, प्रदूषण, जल-संरक्षण

15.1 जल के गुण

- रंगहीन-गंधहीन-स्वादहीन (शुद्ध); आकृति नहीं; **0°C जमना, 100°C उबलना** (1 atm); **4°C पर अधिकतम घनत्व**; सार्वत्रिक विलायक।
- जल में घुली गैसें: O_2 (जलीय जीवन), CO_2 ।

15.2 स्रोत व उपयोगिता

- स्रोत: वर्षा, नदी, तालाब-झील, भूजल (कुआँ-हैंडपंप), हिमनद, महासागर (खारा — 97%)।
- मीठा जल $\sim 2.5\text{--}3\%$ (अधिकांश हिमनद-भूजल में बंद)।
- उपयोग: पीना, खाना-पकाना, सिंचाई, उद्योग, स्वच्छता, जल-विद्युत, परिवहन, पारिस्थितिकी।

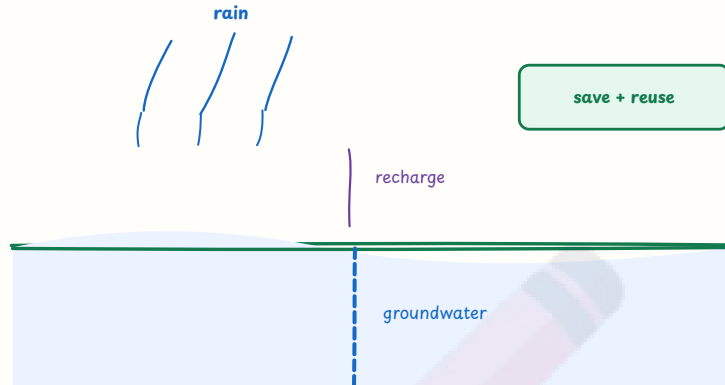
15.3 जल-चक्र व जल-प्रदूषण

- वाष्पीकरण $\rightarrow$ संघनन $\rightarrow$ वर्षा $\rightarrow$ (सतह/भूजल) $\rightarrow$ पुनः।
- प्रदूषण-स्रोत: औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज, कीटनाशक, प्लास्टिक, कृषि-रसायन। प्रभाव: जल-जनित रोग (हैजा, टाइफाइड), जलीय-जीवन-संकट, यूट्रोफिकेशन।
- **स्वच्छ जल = जीवन**; WHO: प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ~ 50 L आधारभूत आवश्यकता।

15.4 जल-संरक्षण

- वर्षा-जल संचयन, बूँद-सिंचाई, नल बंद, पुनर्चक्रण, तालाब-कुएँ पुनर्भरण, रिसाव-रोक।
- **जल संरक्षण अभियान:** जल शक्ति अभियान, "कैच द रेन"; विश्व जल दिवस 22 मार्च।

water resource: rain can recharge surface and groundwater



use water carefully; recharge does not mean unlimited supply

चित्र 2026.4 — जल-संसाधन — वर्षा से सतही व भूजल दोनों का पुनर्भरण; संरक्षण से ही स्थायित्व

> ④ अभ्यास: (a) जल का अधिकतम घनत्व किस ताप? → 4°C (b) पृथ्वी का अधिकांश जल? → खारा (महासागर) (c) विश्व जल दिवस? → 22 मार्च

16. पदार्थ, पदार्थों के समूह, पृथक्करण, संरचना एवं प्रकृति

16.1 पदार्थ व उसके समूह

- पदार्थ = जिसमें द्रव्यमान व स्थान; **कणों से बना** (कणों के बीच रिक्त स्थान, गतिमान, आकर्षण)।
- समूह: **तत्त्व** (एक प्रकार के कण — Au , O_2), **यौगिक** (दो या अधिक तत्त्व रासायनिक रूप से — जल H_2O , नमक NaCl), **मिश्रण** (भौतिक रूप से — वायु, दूध, मिट्टी)।
- तत्त्व: धातु / अधातु / उपधातु। धातु: चमक, आघातवर्ध्य, तन्य, चालक (सोना, लोहा)। अधातु: विपरीत (सल्फर, कार्बन, O_2)।
- मिश्रण: समांग (चीनी-जल — एक समान) vs विषमांग (रेत-जल)।

16.2 पदार्थ की अवस्थाएँ व कण-सिद्धान्त

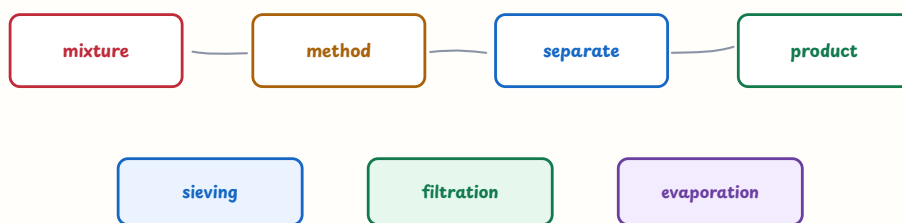
- ठोस (निश्चित आकार-आयतन), द्रव (निश्चित आयतन), गैस (दोनों नहीं), (+प्लाज्मा, BEC — विस्तार)। कण-दूरी: ठोस < द्रव << गैस।

- गलनांक/क्वथनांक = अवस्था-पहचान (जल 0°C/100°C)। ऊर्ध्वपातन: कपूर, नेफ़थलीन, आयोडीन, सूखी बर्फ (ठोस CO₂)।

16.3 पृथक्करण की विधियाँ (विधि ↔ गुण ↔ उदाहरण)

विधि	किस गुण पर	उदाहरण
हाथ से चुनना	आकार/रंग	दाल से पत्थर
ध्रेशिंग/मड़ाई	—	अनाज से बाल
निष्पावन (winnowing)	भार	भूसा-अनाज (हवा)
चालन (sieving)	कण-आकार	आटा-चोकर
अवसादन-निस्तारण	घनत्व	गंदा जल साफ़
निस्यंदन (filtration)	अघुलनशील कण	चाय-पत्ती अलग
वाष्पीकरण	वाष्पशीलता	नमक-जल से नमक
आसवन (distillation)	क्वथनांक-अंतर	नमक-जल से शुद्ध जल; शराब
क्रिस्टलीकरण	—	अशुद्ध नमक शुद्ध
चुम्बक	चुम्बकीय गुण	लोहा-सल्फर मिश्रण
क्रोमैटोग्राफी	विलेयता-गति	स्याही के रंग अलग
क्वथनांक-आधारित	—	नमकीन पानी से नमक

separation method depends on the property of the components



particle size, solubility or magnetism guides the choice

चित्र 2026.5 — पृथक्करण — विधि का चुनाव घटकों के गुण (कण-आकार, घुलनशीलता, चुम्बकत्व, क्वथनांक) पर निर्भर

16.4 पदार्थ की संरचना व प्रकृति (परमाणु-परिचय)

- परमाणु = तत्व की सबसे छोटी इकाई (रासायनिक दृष्टि से); अणु = दो या अधिक परमाणु (तत्व के भी: O_2 ; यौगिक के: H_2O)।
- परमाणु-भाग: प्रोटॉन (+), न्यूट्रॉन (0) — नाभिक; इलेक्ट्रॉन (−) — कक्षाओं में। प्रोटॉन-संख्या = परमाणु-संख्या (Z)।
- प्रतीक-सूत्र: जल H_2O , कार्बन डाइऑक्साइड CO_2 , ऑक्सीजन O_2 , नाइट्रोजन N_2 , सोडियम क्लोराइड $NaCl$ ।
- भौतिक परिवर्तन (रूप बदले, नया पदार्थ नहीं — बर्फ पिघलना) vs रासायनिक परिवर्तन (नया पदार्थ — जंग, पकाना, दूध-दही)।

🔗 अभ्यास: (a) वायु क्या है? → मिश्रण (b) नमक-जल से शुद्ध जल? → आसवन (c) परमाणु-संख्या = ? → प्रोटॉन-संख्या

17. अम्ल, क्षार, लवण

17.1 अम्ल व क्षार — परिचय

- अम्ल: खट्टे (नींबू — साइट्रिक, सिरका — एसिटिक, इमली — टार्टरिक, दही — लैक्टिक, आमाशय — HCl)। प्राकृतिक रूप से फलों में।
- क्षार: कड़वे, चिकने (साबुन जैसा); घोल में छूने पर; उदा: चूना-जल (कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड), सोडियम हाइड्रॉक्साइड (कास्टिक सोडा), मैग्नीशिया-दूध, बेकिंग सोडा।
- संकेतक (indicators): लिटमस (अम्ल → लाल, क्षार → नीला), हल्दी (क्षार → लाल-भूरा), चुकंदर-रस, गुड़हल, फिनाल्फथेलिन (क्षार में गुलाबी)।

17.2 प्राकृतिक संकेतक व उपयोग

संकेतक	अम्ल में	क्षार में
नीला लिटमस	लाल	नीला (अपरिवर्तित)
लाल लिटमस	लाल (अपरिवर्तित)	नीला
हल्दी	पीली (अपरिवर्तित)	लाल-भूरी
फिनाल्फथेलिन	रंगहीन	गुलाबी

17.3 अम्ल-क्षार की अभिक्रियाएँ

- अम्ल + क्षार → लवण + जल (उदासीनीकरण) — ऊष्माक्षेपी। $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$
- अम्ल + धातु → लवण + H_2 (जस्ता + $HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$)।

- अम्ल + धातु-कार्बोनेट/बाइकार्बोनेट → लवण + CO_2 + जल (नींबू-रस + बेकिंग सोडा → बुलबुले)।
- क्षार + वसा → साबुन (साबुनीकरण) — क्षार तेल-चिकनाई हटाते।

17.4 लवण व उदाहरण

- लवण = अम्ल + क्षार का उत्पाद। सामान्य नमक NaCl ; खाने-योग्य नमक में आयोडीन (घेंघा-रोधी)।
- NaCl से: सोडियम हाइड्रॉक्साइड, क्लोरीन, सोडा-ऐश (Na_2CO_3), बेकिंग सोडा (NaHCO_3), धोने का सोडा, ब्लिचिंग पाउडर (CaOCl_2)।
- **सोडियम कार्बोनेट (धोने का सोडा):** कपड़ा-धुलाई, काँच। **सोडियम बाइकार्बोनेट (बेकिंग सोडा):** फूलाना, अम्ल-नाशक (antacid)। **प्लास्टर ऑफ पेरिस:** मूर्ति-पट्टी।
- **जिप्सम** → पकाकर POP; चूना-पत्थर (CaCO_3) → चूना।

17.5 दैनिक उपयोग व सुरक्षा

- कीड़े-काटने (फॉर्मिक अम्ल) पर क्षार (बेकिंग सोडा-पेस्ट); मधुमक्खी-डंक क्षारीय → सिरका (अम्ल)।
- अम्ल-क्षार से आँख/त्वचा: तुरंत खूब जल से धोना। अम्ल-वर्षा, पाचन (HCl), दाँतों की सुरक्षा (क्षारीय टूथपेस्ट अम्ल-नाश)।

🕒 **अभ्यास:** (a) नींबू में अम्ल? → साइट्रिक (b) उदासीनीकरण से क्या बनता? → लवण + जल (c) चींटी के डंक पर क्या? → बेकिंग सोडा (क्षार)

18. ऊष्मा एवं ताप

18.1 ताप vs ऊष्मा

- ताप = वस्तु की उष्णता-माप (डिग्री); ऊष्मा = ताप-अंतर से प्रवाहित ऊर्जा। ऊष्मा गर्म से ठंडे की ओर बहती है।
- इकाई: ताप $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}/\text{K}$; ऊष्मा जूल (कैलोरी)। $\text{K} = ^{\circ}\text{C} + 273$ ।

18.2 ताप-मापन

- थर्मामीटर: क्लिनिकल ($35\text{--}42^{\circ}\text{C}$, पारा/लाल-अल्कोहल), प्रयोगशाला ($-10\text{--}110^{\circ}\text{C}$), डिजिटल। मापते समय बगल/मुँह में, पढ़ने से पहले झटककर नीचे लाना।
- अधिकतम-न्यूनतम थर्मामीटर (मौसम) — छह (Six)।

18.3 ऊष्मा-संचरण के तीन तरीके

विधि	माध्यम	उदाहरण
चालन (conduction)	ठोस (कण-कंपन)	लोहे की छड़ का गर्म होना
संवहन (convection)	द्रव-गैस (धारा)	पानी उबलना, पंखा, समुद्री-हवा
विकिरण (radiation)	बिना माध्यम	सूर्य की ऊष्मा
- चालक: धातुएँ (ताँबा-सर्वोत्तम सामान्य, एल्युमिनियम)। कुचालक: लकड़ी, प्लास्टिक, काँच, वायु (ऊनी कपड़े-रजाई में वायु-कण फँसे — ऊष्मा-रोधक)।		
- संवहन-धारा: गर्म द्रव ऊपर, ठंडा नीचे; भूमि-समुद्री समीर; एयर-कंडीशनर ऊपर क्यों नहीं रखते (ठंडी हवा नीचे आती)।		
- अच्छे-बुरे अवशोषक: काली सतह अधिक अवशोषित/विकिरित (गर्मियों में सफेद कपड़े, ऊर्जा-कुशल छत)।		

18.4 ऊष्मा व अवस्था-परिवर्तन

- गलन/वाष्पीकरण में ऊष्मा अवशोषित (अंतःऊष्मा); संघनन/जमने में मुक्त (ऊष्माक्षेपी)। पिघलने-उबलने पर ताप स्थिर (गुप्त ऊष्मा)।
- वाष्पीकरण से ठंडक (पसीना, सुराही, हवादार जगह सूखते कपड़े तेज़)। वाष्पीकरण को प्रभावित: ताप, सतह, नमी, हवा।
- ईंधन: दहन से ऊष्मा; कैलोरी-मान (जूल/kg); दहन-आवश्यक: ईंधन + O_2 + ताप। अग्नि-बुझाना: ऑक्सीजन-कटौती (कम्बल, CO_2 बुझाने वाला)।

🔗 **अभ्यास:** (a) सूर्य से ऊष्मा कैसे? → विकिरण (b) रजाई गर्म क्यों? → वायु कुचालक (c) कपड़े-सुखाना तेज़ कहाँ? → हवादार (वाष्पीकरण)

19. मानव निर्मित वस्तुएँ — प्लास्टिक, काँच, साबुन, मृत्तिका

19.1 प्लास्टिक

- पॉलिमर** (बड़े अणु — मोनोमर की शृंखला); हल्का, मज़बूत, संक्षारण-रोधी, कुचालक, आकार-सुग्राही।
- थर्मोप्लास्टिक** (गर्म करने पर मुलायम, फिर ढाल सकते — पॉलिथीन, PVC): पुनर्चक्रण योग्य।
- थर्मोसेटिंग** (एक बार ढाला, फिर गर्मी पर नहीं पिघलता — बैकेलाइट, मेलामाइन): बिजली-स्विच, बर्तन।

- प्लास्टिक-पहचान: संक्षिप्त नाम (PET, PVC...); **पुनर्चक्रण-चिह्न**।
- प्लास्टिक-समस्या: **अपघटित नहीं** होता → प्रदूषण; जलाने पर जहरीली गैसें। समाधान: 3R + **जैव-प्लास्टिक**। सिंगल-यूज प्लास्टिक (कुछ) प्रतिबंधित (भारत — 2022 से चरणबद्ध)।

19.2 काँच

- रेत (सिलिका) + सोडा-ऐश + चूना पत्थर → गलन → काँच। पारदर्शी, कठोर पर भंगुर; रासायनिक-निष्क्रिय।
- प्रकार: सोडा-काँच (खिड़की), फ्लिंट (प्रकाशीय), बोरोसिलिकेट (गर्मी-सह — बीकर), रंगीन (धातु-ऑक्साइड)।
- उपयोग: बोतल, खिड़की, लेंस, फाइबर-ऑप्टिक (संचार), काँच-ऊन (रोधन)। **पुनर्चक्रण** संभव (कल्चर)।

19.3 साबुन व अपमार्जक

- साबुन: वसा/तेल + क्षार (साबुनीकरण)। संरचना: लंबी हाइड्रोकार्बन पूँछ (जल-विरोधी) + आयनिक सिर (जल-प्रेमी)।
- सफाई-विधि: सिर जल में, पूँछ ग्रीस में → **मिसेल** बनाकर गंदगी उठाता।
- कठोर जल (Ca/Mg) में साबुन से मैल (अवक्षेप) → घटिया; **अपमार्जक (detergent)** कठोर जल में भी चलते (पेट्रोलियम-आधारित)। कम जैव-निम्नीकरणीय — फॉस्फेट → यूट्रोफिकेशन।

19.4 मृत्तिका (मिट्टी के बर्तन/मृदभांड)

- मिट्टी → आकार → पकाना (भट्ठा) → मृदभांड (घड़ा, सुराही, ईट, टाइल)।
- गुण: सस्ता, रोमछिद्र (सुराही का ठंडा जल — वाष्पीकरण), ऊष्मा-रोधक; कमजोर-भंगुर, पानी-सोख (शीशा-लेपन से रोकते)।
- सिरेमिक-प्रकार: टेराकोटा, पत्थर के बर्तन, चीनी-मिट्टी (पोर्सिलेन)।

🔗 **अभ्यास:** (a) बैकेलाइट कौन-सा प्लास्टिक? → थर्मोसेटिंग (b) कठोर जल में क्या बेहतर? → अपमार्जक (c) सुराही का जल ठंडा क्यों? → वाष्पीकरण

20. खनिज एवं धातु, कार्बन एवं उसके यौगिक

20.1 खनिज व अयस्क

- **खनिज:** प्राकृतिक, निश्चित-संघटन वाले यौगिक (पृथ्वी में)। **अयस्क:** जिस खनिज से धातु लाभप्रद निकले।
- **धातु-निष्कर्षण:** खनन → सांद्रण → निष्कर्षण (सक्रियता-क्रम पर: उच्च धातु → विद्युत-अपघटन; मध्यम → कार्बन-अपचयन; निम्न → सीधे) → शोधन।
- उदाहरण: हेमेटाइट (Fe), बॉक्साइट (Al), क्यूप्राइट (Cu), जिंक-ब्लेंड (Zn), सिनाबार (Hg)।

20.2 धातु व अधातु — तुलना

गुण	धातु	अधातु
चमक	चमकीली	मंद
आघातवर्ध/तन्य	हाँ	नहीं (भंगुर)
चालकता (उष्मा-विद्युत)	अच्छी	कुचालक (ग्रेफाइट अपवाद)
अवस्था	ठोस (Hg द्रव)	ठोस/द्रव/गैस
ऑक्साइड	क्षारीय	अम्लीय
उदाहरण	Au, Fe, Cu, Al	S, C, O ₂ , N ₂
- धातु-क्रियाशीलता-श्रेणी: $K > Na > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Pb > Cu > Ag > Au$ (ऊपर अधिक सक्रिय)। संक्षारण: लोहा-जंग ($Fe_2O_3 \cdot xH_2O$), ताँबा-हरा, चाँदी-काली।		
- जंग-रोकथाम: पेंट, तेल, गैल्वेनाइजेशन (जस्ता-लेपन), ताम्र-लेपन, मिश्रधातु।		
- मिश्रधातु: स्टील (Fe+C), पीतल (Cu+Zn), काँसा (Cu+Sn), सोल्डर (Pb+Sn), एलिनको (चुम्बक)।		

20.3 कार्बन व उसके यौगिक

- कार्बन: चतुःसंयोजक; अपररूप: **हीरा** (सबसे कठोर, कुचालक), **ग्रेफाइट** (मुलायम, चालक — पेंसिल), **बकमिन्स्टरफुलरीन** (C₆₀)।
- कार्बनिक-यौगिक: हाइड्रोकार्बन — **संतृप्त (एल्केन C_nH_{2n+2} — मीथेन CH₄)** vs **असंतृप्त (एल्कीन C_nH_{2n} — एथीन; एल्काइन C_nH_{2n-2} — एथाइन)**।
- दहन:** $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O + \text{ऊष्मा}$ । अधूरा दहन $\rightarrow CO$ (ज़हरीली)। एथेनॉल (C₂H₅OH), एसिटिक अम्ल (CH₃COOH — सिरका)।
- कार्बन-यौगिक उपयोग: LPG/CNG, प्लास्टिक, दवा, रंग, रेशे। विशेष गुण: शृंखलन (catenation), समावयवता (स्थायी-कारण)।

🔗 **अभ्यास:** (a) सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ? $\rightarrow$ हीरा (b) जंग-रोकने की जस्ता-विधि? $\rightarrow$ गैल्वेनाइजेशन (c) पीतल में क्या? $\rightarrow Cu + Zn$

21. ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत

21.1 परम्परागत vs वैकल्पिक

- परम्परागत: कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस — सीमित, प्रदूषणकारी (जीवाश्म)।
- वैकल्पिक (नवीकरणीय):** असीमित-स्वच्छ; ज़रूरत (जीवाश्म-क्षय + जलवायु-परिवर्तन)।

21.2 स्रोत-तालिका

स्रोत	सिद्धांत/उपयोग	भारत में
सौर	PV-सेल → विद्युत्; सौर-कुकर, वॉटर-हीटर	राजस्थान (भादला), राष्ट्रीय सौर मिशन
पवन	पवन-चक्की → जनित्र	तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक
जल (हाइड्रो)	बाँध → टरबाइन	भाखड़ा, तेहरी; लघु-जल विद्युत
जैव-ऊर्जा	गोबर-अपशिष्ट → बायोगैस (CUD)	देहाती रसोई-गैस
भू-तापीय	पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा	मणिकर्ण, पूगा (हिमाचल)
ज्वारीय/ तरंग	समुद्र	परीक्षण-स्तर
(परमाणु)	नाभिकीय विखंडन — U-235	काकरापार, कलपक्कम, नरौरा (स्वच्छ पर विवाद: अपशिष्ट)

21.3 लाभ-चुनौती व संरक्षण

- लाभ: प्रदूषण-मुक्त, असीमित, स्थानीय। चुनौती: आरंभिक लागत, मौसम-निर्भर, भंडारण (बैटरी), भूमि।
- ऊर्जा-संरक्षण: LED, स्टार-रेटिंग, सोलर-रूफटॉप, सार्वजनिक परिवहन, अनावश्यक उपकरण बंद। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) — भारत-पहल।

🔗 **अभ्यास:** (a) सौर-सेल किससे? → सिलिकॉन (PV) (b) बायोगैस का मुख्य घटक? → मीथेन (c) भादला किससे जुड़ा? → सौर पार्क (राजस्थान)

22. आवर्त सारिणी, रक्त की संरचना, रक्त वर्ग व आदान-प्रदान में सावधानियाँ

22.1 आवर्त सारिणी

- **मेंडेलीव** (1869): तत्त्वों को परमाणु-भार व गुण-आवृत्ति से; **आधुनिक (मोज़ले)**: परमाणु-संख्या के क्रम में — आवर्त (7 क्षैतिज पंक्तियाँ) व वर्ग (18 ऊर्ध्व स्तंभ)।
- नियम: किसी वर्ग में गुण समान (क्षैतिज में क्रमिक परिवर्तन)।
- महत्वपूर्ण वर्ग: 1 (क्षार धातु — Na, K), 17 (हैलोजन — F, Cl, Br), 18 (उत्कृष्ट गैस — He, Ne, Ar — अक्रिय)।
- प्रथम 20 तत्व (क्रम/प्रतीक): H, He, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K, Ca।
- उपयोग: तत्त्वों का व्यवस्थित अध्ययन, नए तत्त्वों की भविष्यवाणी, गुण-तुलना।

22.2 रक्त की संरचना

- **प्लाज़्मा** ($\approx 55\%$, द्रव — जल+प्रोटीन+लवण): पोषक-अपशिष्ट परिवहन।
- **RBC (एरिथ्रोसाइट)**: हीमोग्लोबिन (O_2 -वाहक); बिना केन्द्रक। **WBC (ल्यूकोसाइट)**: रोग-रक्षा (फैगोसाइटोसिस, एंटीबॉडी)। **प्लेटलेट्स (थ्रॉम्बोसाइट)**: थक्का (रक्तस्राव-रोक)।
- रक्त-कोशिकाएँ अस्थि-मज्जा में बनती हैं। हीमोग्लोबिन-कमी → एनीमिया (लोहा-आहार)।
- रक्त-त्याग/दान से शरीर में नई कोशिकाएँ बनती हैं — **रक्तदान** जीवन-रक्षक (विश्व रक्तदाता दिवस: 14 जून)।

22.3 रक्त-वर्ग व अनुकूलता

वर्ग	प्रतिजन (RBC पर)	प्रतिरक्षी (प्लाज़्मा)	दान कर सकता	ग्रहण कर सकता
A	A	anti-B	A, AB	A, O
B	B	anti-A	B, AB	B, O
AB	A व B	कोई नहीं	AB (सर्व-ग्राही)	सभी
O	कोई नहीं	anti-A व anti-B	सभी (सर्व-दाता)	केवल O
- Rh कारक : Rh ⁺ / Rh ⁻ (बंदर-प्रयोग से नाम); Rh ⁻ ग्राही को Rh ⁺ रक्त नहीं (दूसरी बार प्रतिक्रिया — हीमोलिसिस)।				
- ABO-खोज: कार्ल लैंडस्टाइनर (नोबेल)। Rh-खोज: लैंडस्टाइनर + वीनर।				

22.4 रक्त-आदान-प्रदान में सावधानियाँ (परीक्षा-प्रिय)

1. अनुकूलता-परीक्षण अनिवार्य (cross-matching) — गलत वर्ग → थक्का/हीमोलिसिस → जान-जोखिम।
2. Rh-मिलान (खासकर गर्भवती Rh⁻ माता)।
3. संक्रमण-जाँच: HIV, हेपेटाइटिस-B/C, मलेरिया, सिफलिस — रोग-मुक्त रक्त ही।
4. दाता-पात्रता: स्वस्थ, 18-65 वर्ष, वजन ≥ 50 kg; हीमोग्लोबिन-स्तर जाँच; अंतराल ≥ 3 माह।
5. बाँझ/एकल-उपयोग उपकरण; रक्त का सही ताप-भंडारण व समय-सीमा।
6. अप्रत्याशित प्रतिक्रिया के लिए तैयारी (देख-रेख)।

🔗 **अभ्यास:** (a) सर्व-दाता व सर्व-ग्राही? → O व AB (b) Rh-कारक किसमें? → RBC सतह प्रतिजन (c) रक्त-वर्ग-खोजकर्ता? → कार्ल लैंडस्टाइनर

📌 Last-Minute सूत्र-पत्रिका (Junior Science)

- चाल = दूरी/समय; $\text{km/h} \times 5/18 = \text{m/s}$ | $F = m \times a$ | $V = I \times R$
- शक्ति = कार्य/समय (W); ऊर्जा (J) | $1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$
- ध्वनि: निर्वात में नहीं; 20 Hz-20 kHz; ठोस में सबसे तेज़
- परावर्तन $i = r$ | myopia → अवतल, hypermetropia → उत्तल | प्रकाश-चाल $3 \times 10^8 \text{ m/s}$
- वायु: N₂ 78%, O₂ 21% | ओज़ोन दिवस 16 सितम्बर | मुख्य GHG = CO₂
- जल: 0°C हिमांक, 100°C क्वथनांक, 4°C अधिकतम घनत्व | विश्व जल दिवस 22 मार्च
- विटामिन-कमी: A→रतौंधी, B₁→बेरी-बेरी, C→स्कर्वी, D→रिकेट्स, K→न थक्का
- खनिज-कमी: Fe→एनीमिया, I→घेंघा, Ca→हड्डी-कमजोरी
- हार्मोन: इंसुलिन-कमी→मधुमेह | वृद्धि-हार्मोन (पीयूष) | थायरॉक्सिन (थायरॉइड)
- अम्ल+क्षार → लवण+जल | लिटमस: अम्ल लाल, क्षार नीला
- अवस्था: ऊर्ध्वपातन ठोस→गैस (कपूर, आयोडीन, सूखी बर्फ)
- पृथक्करण: निस्यंदन (अघुलनशील), आसवन (घुला नमक), चुम्बक (लोहा-मिश्रण)
- रक्त: O सर्व-दाता, AB सर्व-ग्राही | खोज: लैंडस्टाइनर
- फसल: खरीफ (धान), रबी (गेहूँ) | राइज़ोबियम = नाइट्रोजन-स्थिरीकरण
- धातु-श्रेणी: $K > Na > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Pb > Cu > Ag > Au$

उत्तर-कुंजी (अभ्यास): 1(a) ज्ञान vs उपकरण (b) फ्लेमिंग (c) रॉबर्ट हुक • 2(a) रेयॉन (b) नायलॉन (c) कताई
• 3(a) मोनेरा (b) स्तनधारी (c) जल-रोधी • 4(a) कब्जा (b) रक्त-पंप (c) जुगाली करने वाले • 5(a)
लैक्टोबैसिलस (b) प्लाज्मोडियम (c) लुई पाश्चर • 6(a) माइटोकॉन्ड्रिया (b) भित्ति/हरितलवक/बड़ी रिक्तिका
(c) केन्द्रक-आवरण • 7(a) पीयूष (b) ~28 दिन (c) समावेशी शिक्षा • 8(a) फलीदार जड़ें (b) रबी (c) जल-
बचत • 9(a) छोटी आँत (b) परजीवी (c) स्टार्च • 10(a) त्वचा (b) यकृत (c) रेशम-कीट • 11(a) C (b)
आयोडीन (c) इंसुलिन • 12(a) $V=IR$ (b) समानांतर (c) लोहा/निकल/कोबाल्ट • 13(a) धन (b) पराश्रव्य (c)
उत्तल • 14(a) नाइट्रोजन (b) CFC (c) CO_2 • 15(a) $4^\circ C$ (b) खारा (c) 22 मार्च • 16(a) मिश्रण (b) आसवन
(c) प्रोटॉन • 17(a) साइट्रिक (b) लवण+जल (c) बेकिंग सोडा • 18(a) विकिरण (b) वायु-कुचालक (c)
हवादार • 19(a) थर्मोसेटिंग (b) अपमार्जक (c) वाष्पीकरण • 20(a) हीरा (b) गैल्वेनाइज़ेशन (c) $Cu+Zn$ •
21(a) सिलिकॉन (b) मीथेन (c) सौर पार्क • 22(a) O व AB (b) RBC (c) लैंडस्टाइनर



StudyHub
Point

StudyHub Point

आपकी सफलता, हमारा संकल्प · Best Wishes for Your Exam Preparation!

हमारे साथ जुड़ें / Connect with Us



Instagram

@studyhub.point



YouTube

@studyhub.points



Telegram

studyhub_point



Website

studyhubpoint

 Study Notes & Question Banks •  PYQ Based Exam Preparation